



Mathématiques

SECONDE

Année scolaire 2026-2027

Clémence Le Tousey

Partie A Nombres et calculs

Les élémentaires p. 3

Calculs numériques 1 : calculer avec les fractions	3
Calculs numériques 2 : calculer avec les puissances	4
Calculs numériques 3 : calculer avec les racines carrées	5
Calculs, grandeurs et formules : unités, conversions et isoler une variable	6
Calcul littéral : transformer des expressions littérales	8
Les nombres - Notations : Ensembles de nombres, intervalles et valeur absolue	10
Algorithme et Python	11

Séquence 1 : Manipuler les nombres réels p. 12

L'ensemble des nombres réels	12
Les intervalles de $\mathbb{R}$	14
Union et intersection de deux intervalles	16
Distance et valeur absolue	17

Séquence 2 : Résoudre algébriquement des (in)équations de degré 1 p. 20

Règles sur les comparaisons	20
Résolution algébrique d'équations de degré 1	20
Résolution algébrique d'inéquations de degré 1 et tableau de signe	21

Séquence 3 : Résoudre algébriquement des (in)équations produits et quotients p. 24

Équation produit nul, équation produit et équation quotient	24
Inéquation produit, inéquations quotients	27

Séquence 4 : Arithmétique p. 29

Ensembles d'entiers	29
Diviseurs et multiples	29
Nombres pairs, nombres impairs	31

Partie B Géométrie

Carte mentale ... : géométrie dans un repère	34
Carte mentale ... : transformations et géométrie du plan ??	35

Séquence 1 : Notion de vecteurs p. 36

Définition d'un vecteur	36
Somme de deux vecteurs	38
Multiplication par un scalaire	39
Vecteurs colinéaires	40

Séquence 2 : Repérage dans le plan p. 42

Repères du plan	42
Coordonnées d'un point, distance et milieu	43
Coordonnées d'un vecteur, somme et multiplication par un scalaire	45
Applications à l'alignement et le parallélisme : colinéarité et déterminant	47

Séquence 3 : Équations de droites p. 51

Vecteurs directeurs et équations cartésiennes de droite	51
Coefficient directeur et équations réduites	53

Partie C Fonctions - Analyse

Carte mentale ... : qu'est qu'une fonction - machine??	56
--	----

Carte mentale ... : fonction langage courant	57
--	----

Séquence 1 : Fonctions Généralités p. 58

Définir une fonction	58
Image, antécédent	59
Courbe représentative	60
Résolution graphique d'équations	61
Résolution graphique d'inéquations et signe d'une fonction	62

Séquence 2 : Variations de fonction p. 64

Séquence 3 : Fonctions de référence p. 65

Partie D Stats

Séquence 1 : Statistiques regroupées et tableaux croisés p. 67

Séquence 2 : Informations chiffrées p. 69

Proportions et pourcentages	69
Évolutions	70

Partie E Algorithmique et Python

Séquence 1 : Catalogue des algorithmes p. 74

Partie F Curiosités et démonstrations

Séquence 1 : Démonstrations p. 80

Propriétés des racines carrées	80
Racine carrée d'un carré	80

Partie G Programme et progression

PARTIE A

NOMBRES ET CALCULS

Les élémentaires

Calculs numériques 1 : calculer avec les fractions	3
Calculs numériques 2 : calculer avec les puissances	4
Calculs numériques 3 : calculer avec les racines carrées	5
Calculs, grandeurs et formules : unités, conversions et isoler une variable	6
Calcul littéral : transformer des expressions littérales	8
Les nombres - Notations : Ensembles de nombres, intervalles et valeur absolue	10
Algorithmes et Python	11

Séquence A1 — Manipuler les nombres réels

12

L'ensemble des nombres réels	12
Les intervalles de $\mathbb{R}$	14
Union et intersection de deux intervalles	16
Distance et valeur absolue	17

Séquence A2 — Résoudre algébriquement des (in)équations de degré 1

20

Règles sur les comparaisons	20
Résolution algébrique d'équations de degré 1	20
Résolution algébrique d'inéquations de degré 1 et tableau de signe	21

Séquence A3 — Résoudre algébriquement des (in)équations produits et quotients

24

Équation produit nul, équation produit et équation quotient	24
Inéquation produit, inéquations quotients	27

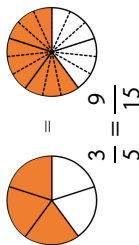
Séquence A4 — Arithmétique

29

Ensembles d'entiers	29
Diviseurs et multiples	29
Nombres pairs, nombres impairs	31

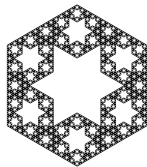
Fractions égales

Deux fractions sont égales si elles représentent la même proportion



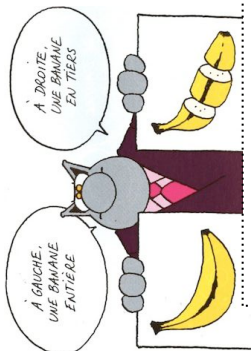
Les **produits en croix** formés par les numérateurs et dénominateurs sont alors égaux. Ici $3 \times 3 = 9 \times 2$.

Si l'on multiplie (ou divise) le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, la proportion est inchangée.



Un fractale

FRACTIONS



Fractions irréductibles

Une fraction est dite **irréductible** lorsqu'elle est simplifiée au maximum.

Le numérateur et le dénominateur sont alors premiers entre eux.

En pratique, pour rendre une fraction irréductible, on décompose le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.

$$\frac{30}{126} = \frac{2 \times 3 \times 5}{2 \times 3 \times 3 \times 7} = \frac{5}{21}$$

Somme de fractions

Méthode 1

Mult. non nuls de 15 : 15 ; 30 ; 45 ; 60 ; 75 ; 90 ; 105
Mult. non nuls de 35 : 35 ; 70 ; 105

$$\frac{2}{15} + \frac{11}{35} = \frac{14}{105} + \frac{33}{105} = \frac{47}{105}$$

Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. En pratique, on peut chercher le plus multiple commun des deux dénominateurs.

Deux méthodes :

- lister les multiples jusqu'à trouver un multiple commun aux deux dénominateurs
- décomposer les deux dénominateurs en produits de facteurs communs en déduire le ppcm

Méthode 2

$$15 = 3 \times 5 \text{ et } 35 = 5 \times 7$$

$$\text{ppcm}(15 ; 35) = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

Produits de fractions

OPÉRATIONS

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. En pratique, on va chercher à décomposer les numérateurs et les dénominateurs pour éviter de gros calculs inutiles.

Quotient de fractions

Pour diviser deux fractions, on utilise la propriété :

Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.

$$\frac{14}{25} \div \frac{21}{40} = \frac{14}{25} \times \frac{40}{21} = \frac{14 \times 40}{25 \times 21} = \frac{2 \times 7 \times 8}{5 \times 3 \times 7} = \frac{16}{15}$$

$$\frac{-36}{5} \times \frac{15}{48} = \frac{-36 \times 15}{5 \times 48}$$

$$= \frac{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5}{5 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3}$$

$$= \frac{9}{4}$$

Les **priorités opératoires** classiques s'appliquent dans des calculs avec les fractions : **PEMDAS**

- Parenthèses
- Exposants
- Multiplications et Divisions
- Additions et Soustractions

$$\frac{1}{2} - \frac{6}{7} \times \frac{42}{30} + \frac{11}{9} = \frac{1}{2} - \frac{6 \times 42}{7 \times 30} + \frac{11}{9} = \frac{1}{2} - \frac{108}{90} + \frac{110}{90} = \frac{47}{90}$$

ppcm(2 ; 5 ; 9) = 90

Deux vidéos d'Yvan Monka.



Liens vidéos Yvan Monka [Calculs avec des fractions 1](#) et [Calculs avec des fractions 2](#)

Applications directes : 45, 46 et 47 page 20

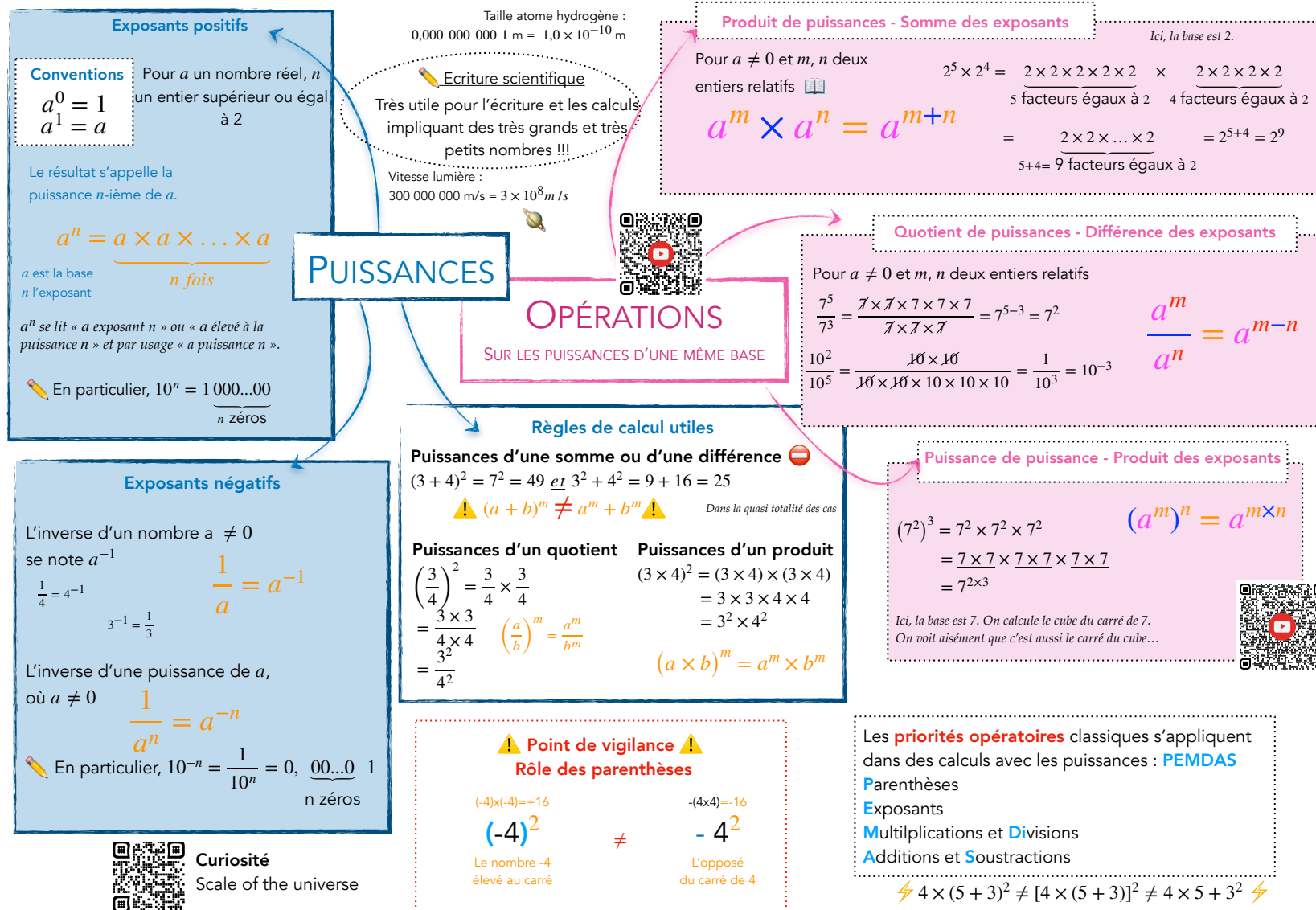
Exercices de renforcement : 48 et 49 page 21

Expressions algébriques quotients : 50, 51 et 52 page 21



4

Applications directes : 53, 54, 55 et 56 page 21
Écriture scientifique : 57, 58 et 59 page 21
Algorithme : 60 page 21



Calcul

: calculer avec le

Liens vidéos Yvan Monka [Appliquer les formules](#) et [Effectuer des calculs de puissances](#)

Définition 1 - Racine carrée d'un nombre :

Soit a un nombre réel positif.

La **racine carrée** de a est l'unique nombre réel positif noté $\sqrt{a}$ dont le carré est égal à a .

Pour tout $a \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$.

À noter :

$$\sqrt{0} = 0$$

$$\sqrt{1} = 1$$

Propriété 1 : Soient deux nombres a et b positifs.

$$\textcircled{1} \quad \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{si } b \neq 0, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$\textcircled{3} \quad \sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Les propriétés 1 et 2 sont très utiles pour simplifier l'écriture d'un radical.

**Exemple 1 :**

$$\star \quad \sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{4} \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

$$\star \quad \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$$

Comme $5 < 7$, on observe : $\sqrt{16+9} < \sqrt{16} + \sqrt{9}$



Exemple 2 (simplifier des radicaux) : Simplifier les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{288} + \sqrt{50} \\ &= \sqrt{2^5 \times 3^2} + \sqrt{2 \times 5^2} \\ &= \sqrt{2^2 \times 2^2 \times 2 \times 3^2} + \sqrt{2 \times 5^2} \\ &= \sqrt{2^2} \times \sqrt{2^2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3^2} + \sqrt{2} \times \sqrt{5^2} \\ &= 2 \times 2 \times \sqrt{2} \times 3 + \sqrt{2} \times 5 \\ &= 12\sqrt{2} + 5\sqrt{2} \\ &= 17\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{27} \times \sqrt{\frac{2}{6}} \\ &= \sqrt{3^3} \times \sqrt{\frac{2}{2 \times 3}} \\ &= \sqrt{3^2 \times 3} \times \sqrt{\frac{1}{3}} \\ &= \sqrt{3^2} \times \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{3}} \\ &= 3 \times \sqrt{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Propriété 2 : Pour tout nombre réel a , on a $\sqrt{a^2} = |a|$.

Démo

à retrouver [ici](#) dans la partie [Curiosités et démonstrations](#)



$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}!$$

$$\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

alors que $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$.

Démo

à retrouver [ici](#) dans la partie [Curiosités et démonstrations](#)

▶ Encadrer une racine carrée par 2 entiers consécutifs



▶ Appliquer les formules sur les racines carrées



▶ Extraire un carré parfait d'une racine carrée



▶ Réduire les racines carrées (1)



▶ Réduire les racines carrées (2)



▶ Développer une expression contenant des racines carrées



Applications directes : 34, 35 et 36 page 20

Transformer un radical : 37, 38 et 39 page 20

Renforcements : 40, 41 et 44 page 20

Racines carrées et géométrie : 42 et 43 page 20

Propriété 3 - Tableau des unités simples :

Pour les longueurs (mètre) et les masses (gramme), chaque unité vaut 10 fois la précédente.

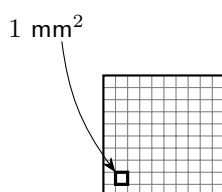
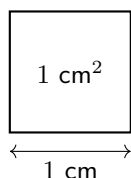
kilo	hecto	déca	unité	déci	centi	milli
------	-------	------	--------------	------	-------	-------

Un rang vers la **droite** $\Rightarrow$ on **divise** par 10 ; un rang vers la **gauche** $\Rightarrow$ on **multiplie** par 10.

Attention : ceci ne vaut que pour les unités simples du type longueurs, masses, octets... (1 rang = 1 chiffre).

Pour une **aire** (m^2), un rang correspond à **2 chiffres**.

$$1 \text{ cm}^2 = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} = 100 \text{ mm}^2$$



Pour un **volume** (m^3), un rang correspond à **3 chiffres**.

À noter : Piège classique à connaître :

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

Pour se repérer : 1 litre d'eau, c'est à peu près une bouteille, soit un cube de 10 cm de côté (1 dm^3) — à ne pas confondre avec 1 m^3 , un cube de 1 m de côté !



Exemple 3 (Convertir) :

$$\star 3,45 \text{ km} = 3,45 \times 1000 \text{ m} = 3450 \text{ m}$$

$$\star 570 \text{ cm} = 570 \div 100 \text{ m} = 5,70 \text{ m}$$

$$\star 2,5 \text{ m}^2 = 2,5 \times 10\,000 \text{ cm}^2 = 25\,000 \text{ cm}^2$$

$$\star 3 \text{ L} = 3 \text{ dm}^3 = 3\,000 \text{ cm}^3 = 3\,000 \text{ mL}$$

(km $\rightarrow$ m : 3 rangs, on multiplie par 1000)

(cm $\rightarrow$ m : 2 rangs, on divise par 100)

(aire : 2 rangs $\Rightarrow$ 4 chiffres)

(1 L = $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$)

Propriété 4 - Formules usuelles d'aires et de volumes :

Aires

Carré (côté c)	c^2
Rectangle (L, l)	$L \times l$
Triangle (base b , hauteur h)	$\frac{b \times h}{2}$
Disque (rayon r)	πr^2

Volumes

Cube (arête c)	c^3
Pavé droit (L, l, h)	$L \times l \times h$
Cylindre (rayon r , hauteur h)	$\pi r^2 \times h$



Exemple 4 (Vitesse d'une voiture) : Une voiture roule à 90 km/h. Avec un tableau de proportionnalité :

Distance (m)	90 000	x
Temps (s)	3 600	1

$$x = \frac{90\,000 \times 1}{3\,600} = 25, \text{ donc la voiture roule à } 25 \text{ m/s.}$$



Exemple 5 (Vitesse d'un cycliste) : Un cycliste roule à 8 m/s. Avec un tableau de proportionnalité :

Distance (m)	8	x
Temps (s)	1	3 600

$$x = \frac{8 \times 3\,600}{1} = 28\,800, \text{ donc le cycliste roule à } 28,8 \text{ km/h.}$$

Propriété 5 - $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$:

$$\text{km/h} \xrightarrow{\div 3,6} \text{m/s} \qquad \text{m/s} \xrightarrow{\times 3,6} \text{km/h}$$



Propriété 6 - *Méthode* : Pour isoler une lettre dans une formule, on applique aux deux membres de l'égalité les **mêmes opérations inverses**, dans l'**ordre inverse des priorités** : on défait d'abord les additions/soustractions, puis les multiplications/divisions, puis les puissances.



Exemple 6 (*Loi d'Ohm*) : Pour tout U , R et I , on a $U = R \times I$. Isolons R dans un membre :

$$U = R \times I \implies R = \frac{U}{I}$$

Application numérique : si $U = 12 \text{ V}$ et $I = 0,5 \text{ A}$, alors

$$R = \frac{12}{0,5} = 24 \, \Omega$$



Exemple 7 (*Périmètre d'un rectangle*) : Pour un rectangle de longueur L et de largeur l , $P = 2 \times (L + l)$. Isolons l dans un membre :

$$P = 2(L + l) \implies \frac{P}{2} = L + l \implies l = \frac{P}{2} - L$$

Application numérique : si $P = 18 \text{ cm}$ et $L = 5 \text{ cm}$, alors

$$l = \frac{18}{2} - 5 = 9 - 5 = 4 \text{ cm}$$



Propriété 7 - *Produit en croix* : Pour tous nombres a , b , c , d avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$



Exemple 8 (*Échelle d'une carte*) : Sur une carte à l'échelle $1 \text{ cm} \leftrightarrow 2 \text{ km}$, une route mesure $4,5 \text{ cm}$ sur la carte. Sa longueur réelle x (en km) vérifie

$$\frac{1}{2} = \frac{4,5}{x} \implies x = 4,5 \times 2 = 9 \text{ km}$$



Exemple 9 (*Problème : une recette*) : Une recette pour 4 personnes utilise 250 g de farine. Quelle quantité x (en g) faut-il pour 6 personnes ?

$$\frac{4}{250} = \frac{6}{x} \implies x = \frac{250 \times 6}{4} = 375 \text{ g}$$



À noter (*Méthode*) : Pour appliquer numériquement une formule, on remplace chaque lettre par la valeur numérique donnée (avec son unité), puis on calcule.



Exemple 10 (*Physique et chimie*) :

★ **2^e loi de Newton** : $F = m \times a$ (N ; kg ; m/s^2). Avec $m = 2 \text{ kg}$ et $a = 3 \text{ m/s}^2$: $F = 2 \times 3 = 6 \text{ N}$.

★ **Quantité de matière** : $n = \frac{m}{M}$ (mol ; g ; g/mol). Avec $m = 18 \text{ g}$ d'eau et $M = 18 \text{ g/mol}$: $n = \frac{18}{18} = 1 \text{ mol}$.

Calcul littéral : transformer de

Définition 2 :

- ★ une **expression littérale** est une expression dans laquelle apparaissent, en plus des nombres, une ou plusieurs **lettres** appelées **variables**, qui représentent des nombres non précisés.
- ★ **réduire** une expression littérale, c'est écrire sous la forme d'une somme algébrique ayant le moins de termes possible. Cela revient à compter « famille par famille ».
- ★ **développer** une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme algébrique.
- ★ **factoriser** une expression littérale, c'est transformer une somme algébrique en un produit.

💡 **À noter** : Effectuer une **application numérique** d'une expression littérale, c'est remplacer chaque variable par la valeur numérique donnée, puis calculer le résultat en respectant les priorités opératoires.



Exemple 11 : Calcule la valeur de l'expression $E = 5x^2 - 3x + 7$ pour $x = 2$.

$$\begin{aligned} E(2) &= 5 \times 2^2 - 3 \times 2 + 7 \\ &= 5 \times 4 - 6 + 7 \\ &= 20 - 6 + 7 \\ &= 21 \end{aligned}$$

d La distributivité pour dévelo

Propriété 8 - Simple distributivité :

Pour tout nombre a , b et k réel, on a l'identité suivante :

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{développer}} \\ k \times (a + b) = k \times a + k \times b \\ \xleftarrow{\text{factoriser}} \end{array}$$

Développe puis réduis $H = 3(5a + 7)$

$$\begin{aligned} H &= 3 \times (5a + 7) \\ &= 3 \times 5a + 3 \times 7 \\ &= 15a + 21 \end{aligned}$$

On retient que si 3 multiplie (à la fois 5a et 7) alors 3 multiplie 5a et 3 multiplie 7 !

Pour aller plus loin :

Factorise l'expression $K = (x + 7)(5 - 4x) - 2(5 - 4x)$

$$\begin{aligned} K &= (x + 7) \times (5 - 4x) - 2 \times (5 - 4x) \\ &= (5 - 4x) \times ((x + 7) - 2) \\ &= (5 - 4x) \times (x + 5) \\ &= (5 - 4x) \times (3 - 4x) \end{aligned}$$

Factorise $J = 4a^2 + 3a$

$$\begin{aligned} J &= 4a^2 + 3a \\ &= a \times 4a + a \times 3 \\ &= a \times (4a + 3) \end{aligned}$$

Illustration :

Dans le cas où les nombres considérés sont positifs, on peut penser à la composition suivante (aires).

	a	b
c	$a \times c$	$b \times c$
d	$a \times d$	$b \times d$

Propriété 9 - Double distributivité :

Pour tout a , b , c et d nombres réels :

$$(a + b)(c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

Remarque : on appelle cette propriété la propriété de double distributivité car on distribue a puis on distribue b .

Exemples : développe et réduis les expressions suivantes.

① $A = (7x + 2)(8x + 1)$

$$\begin{aligned} &= 56x^2 + 7x + 16x + 2 \\ &= 56x^2 + 23x + 2 \end{aligned}$$

$\times$	$7x$	2
$8x$	$56x^2$	$16x$
1	$7x$	2

③ $C = (6x - 2)(-5x - 1)$

$$\begin{aligned} &= -30x^2 - 6x + 10x + 2 \\ &= -30x^2 + 4x + 2 \end{aligned}$$

$\times$	$6x$	-2
$-5x$	$30x^2$	$10x$
-1	$-6x$	2

$$\begin{aligned} \textcircled{2} B &= (-8x + 9)(6x - 2) \\ &= -48x^2 + 16x + 54x - 18 \\ &= -48x^2 + 70x - 18 \end{aligned}$$

×	-8x	9
6x	-48x ²	54x
-2	16x	-18

$$\begin{aligned} \textcircled{4} D &= (-5x - 7)(9x - 5) \\ &= -45x^2 + 25x - 63x + 35 \\ &= -45x^2 - 38x + 35 \end{aligned}$$

×	-5x	-7
9x	-45x ²	-63x
-5	25x	35

Applications directes : feuilles d'exercices 1 et 2

Recherche de coefficients - Identification : exercice 73 p 22

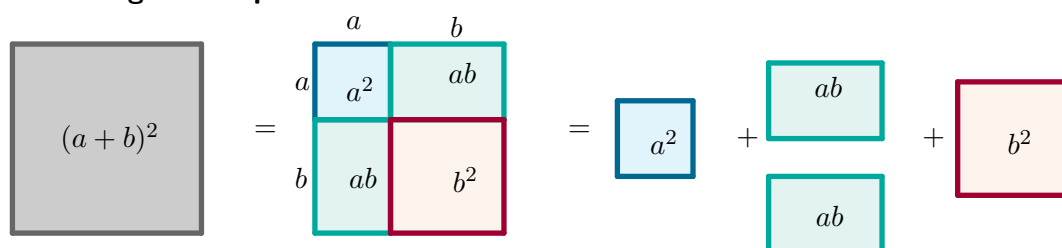
Identité

Propriété 10 - *Identités remarquables* : Quelque soient les réels a et b

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

Remarque : dans les deux premières identités, le terme $2ab$ s'appelle le double produit.

Illustration géométrique :



Démo

$$\begin{aligned} \star (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) = a \times a + a \times b + a \times b + b \times b = a^2 + 2ab + b^2 \\ \star (a - b)^2 &= (a - b)(a - b) = a \times a - a \times b - a \times b + b \times b = a^2 - 2ab + b^2 \\ \star (a - b)(a + b) &= a \times a + \cancel{a \times b} - \cancel{a \times b} + b \times b = a^2 - b^2 \end{aligned}$$

Exemples numériques :

$$\begin{aligned} \star 23^2 &= (20 + 3)^2 = 20^2 + 2 \times 20 \times 3 + 3^2 = 400 + 120 + 9 = 529 \\ \star 49^2 &= (50 - 1)^2 = 50^2 - 2 \times 50 \times 1 + 1^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401 \\ \star 99 \times 101 &= (100 - 1) \times (100 + 1) = 100^2 - 1^2 = 10000 - 1 = 9999 \end{aligned}$$

Exemples calcul littéral :

$$\begin{aligned} \star (y + 6)^2 &= y^2 + 2 \times y \times 6 + 6^2 = y^2 + 12y + 36 \\ \star (2x - 5)^2 &= (2x)^2 - 2 \times 2x \times 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25 \\ \star (t + 2)(t - 2) &= t^2 - 2^2 = t^2 - 4 \end{aligned}$$

Applications directes guidées : 72, 61, 62 et 63 p 22-23-24

Applications directes autonomes : 64, 65, 74 et 75 p 23-24

Exercices de synthèse : 68, 73 et 79 p 23-24

Approfondissement : 66, 67, 69, 77 et 78 p 23-24 + 135 p 33

Priorité

⚡ Priorités opératoire PEMDAS

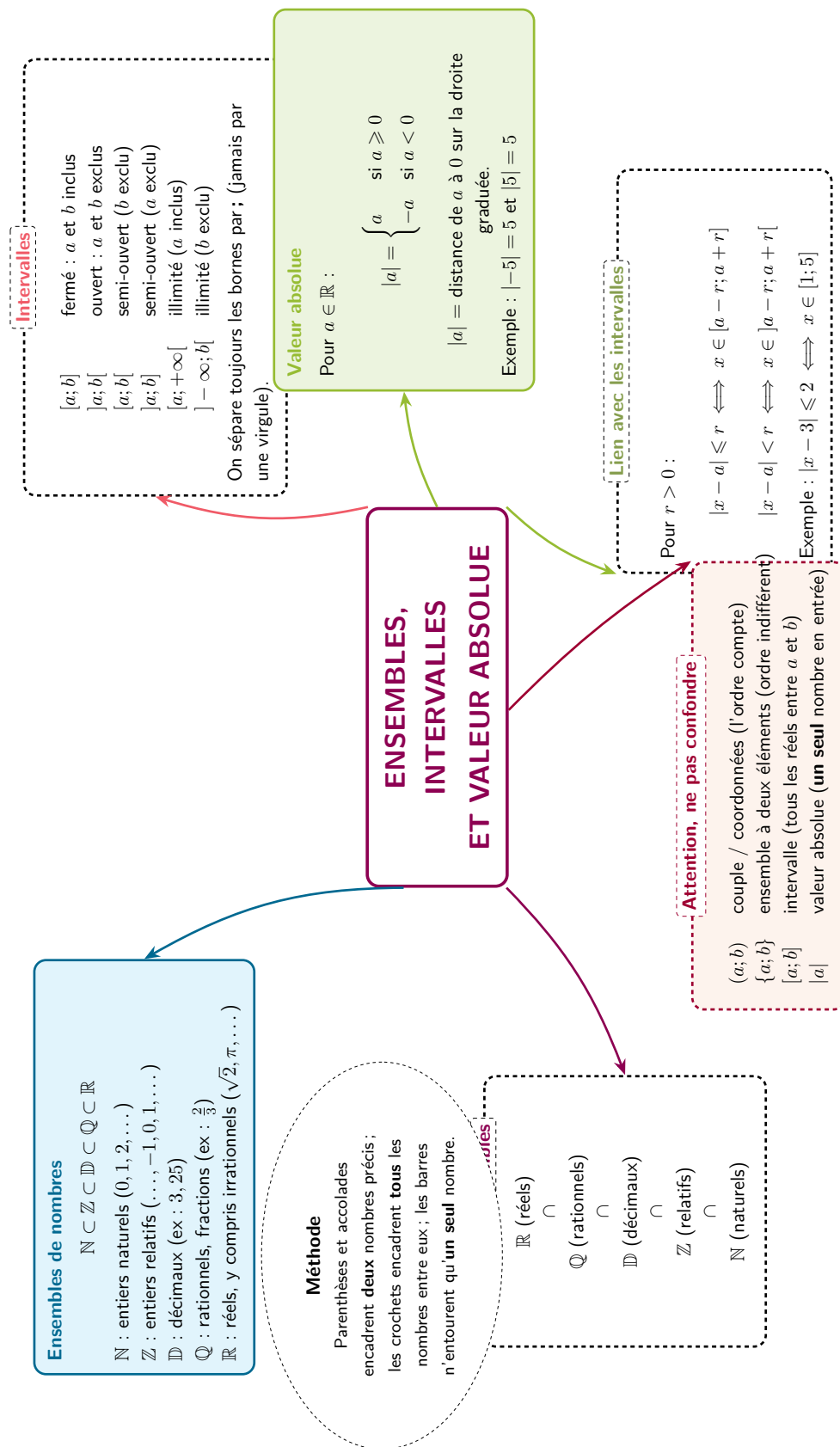
Parenthèses
Exposants (carré, cube...)
Multiplications et Divisions
Additions et Soustractions



Exemple 12 : Développe et réduis $E = 5 - 2(3x - 1)^2 + 4(x + 3)$

$$\begin{aligned} E &= 5 - 2(3x - 1)^2 + 4(x + 3) \\ &= 5 - 2 \times (9x^2 - 6x + 1) + 4(x + 3) && \text{on développe le carré en priorité} \\ &= 5 - 18x^2 + 12x - 2 + 4x + 12 && \text{(on distribue les deux produits)} \\ &= -18x^2 + 16x + 15 && \text{on réduit : addition/soustraction en dernier} \end{aligned}$$

A faire en classe. Idée : frise verticale $\mathbb{N}/\mathbb{Z}/\dots$ à gauche. Distinction notation : BINAIRE (parenthèse, accolades, crochets) / SOLO (valeur absolue), lien avec les intervalles.



>_ Python comme calculatrice

Python calcule directement, comme une calculatrice : + - * / pour les opérations usuelles, ** pour la puissance, // et % pour le quotient et le reste d'une division euclidienne.

```
>>> 3 + 5 * 2
13
>>> 2 ** 10
1024
>>> 7 // 2, 7 % 2
(3, 1)
```

➔ Affectation

Une **variable** stocke une valeur sous un nom, avec le symbole = : on l'utilise ensuite dans les instructions suivantes.

```
x = 5
y = x + 1
x = x + 1
# x vaut maintenant 6
```

🔒 Instruction conditionnelle

Le programme n'exécute un bloc que **si** une condition est vraie, et un autre bloc **sinon**. L'indentation délimite chaque bloc.

```
if x > 0:
    print("positif")
else:
    print("negatif ou nul")
```

🔄 Boucles

for répète un nombre de fois fixé à l'avance; while répète tant qu'une condition reste vraie.

```
for i in range(5):
    print(i)

while x < 100:
    x = x * 2
```

☰ Listes

Une **liste** range plusieurs valeurs; le premier élément est à l'indice 0. len donne sa longueur, append y ajoute une valeur.

```
L = [3, 7, 1, 9]
L.append(4)
L[0]          # 3
len(L)        # 5
for e in L:
    print(e)
```

⚙️ Fonctions

Une **fonction** regroupe des instructions réutilisables. Elle reçoit des paramètres et renvoie un résultat avec return.

```
def carre(x):
    return x * x

carre(5)      # 25
```

Manipuler les nombres réels

1 L'ensemble de

 Ensemble $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

Cet ensemble de nombre sera étudié de façon plus complète dans le chapitre **Arithmétique**.

Définition 1 :

- ★ un nombre **entier naturel** est un nombre entier **positif ou nul**.

L'ensemble des entiers naturels est noté $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; \dots\}$$

- ★ un nombre **entier relatif** est un nombre entier positif ou négatif (ou nul). L'ensemble des entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$.

$$\mathbb{Z} = \{\dots ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; \dots\}$$



Exemple 1 :

- ★ le nombre 6 appartient aux ensembles des entiers naturels et des entiers relatifs.

On note : $6 \in \mathbb{N}$ et $6 \in \mathbb{Z}$.

- ★ le nombre -4 n'appartient pas aux entiers naturels, mais appartient aux entiers relatifs.

On a : $-4 \notin \mathbb{N}$ et $-4 \in \mathbb{Z}$.

À noter :

Tout nombre entier naturel est un nombre entier relatif.

On dit que l'ensemble $\mathbb{N}$ est **inclus** (ou encore contenu) dans l'ensemble $\mathbb{Z}$ et on note : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.



on se méfie : le nombre $\frac{10}{5}$ est un entier naturel, en effet $\frac{10}{5} = 2$.

 L'ensemble de $\mathbb{Q}$

Définition 2 : un **nombre rationnel** est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction $\frac{a}{b}$ avec a et b deux nombres **entiers** et b un nombre non nul ($b \neq 0$). L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.



Exemple 2 :

- ★ $\frac{1}{3}$ est évidemment un rationnel

- ★ 5 est un rationnel car 5 s'écrit aussi $\frac{5}{1}$

Inclusion d'ensembles :

les nombres entiers relatifs sont des rationnels.

En effet pour $a \in \mathbb{Z}$, on a : $a = \frac{a}{1}$.

Ainsi : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Propriété 1 - admise :

tout nombre rationnel non nul admet une **seule** écriture fractionnaire **irréductible** de la forme $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ et $q \neq 0$.



Exemple 3 :

$$\frac{14}{-21} = -\frac{2 \times 7}{3 \times 7} = -\frac{2}{3}$$

Propriété 2 : un nombre rationnel admet un **développement décimal** soit **limité**, soit **illimité périodique**.

Une démonstration en est proposée en [Devoir de Recherche 1](#)

💡 **À noter** : π possède un développement décimal infini, non périodique, il n'est pas rationnel.

Un cas particulier de nombres rationnels : les nombres décimaux.

Définition 3 : un **nombre décimal** est un nombre rationnel qui peut s'écrire $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.
Un nombre décimal possède un développement décimal fini.
L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$.



Exemple 4 :

$$\frac{1}{2} \in \mathbb{D} \text{ car } \frac{1}{2} = \frac{5}{10}$$

Propriété 3 : le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démo

à retrouver [ici](#) dans le chapitre [Arithmétique](#)

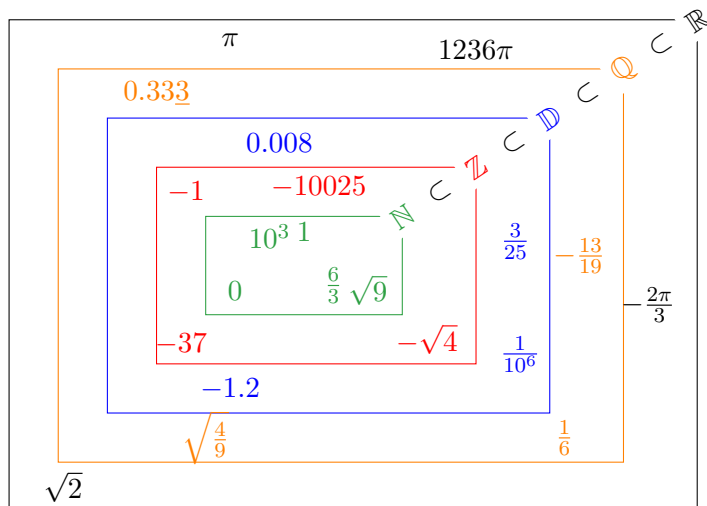
$\mathbb{C}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$

Les irrationnels : il existe des nombres qui ne sont ni entiers, ni rationnels, on les appelle les irrationnels.
Par exemple : π et $\sqrt{2}$ sont irrationnels, on ne peut pas les écrire comme le quotient de deux nombres entiers.

Propriété 4 : le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel

Démo

à retrouver [ici](#) dans le chapitre [Arithmétique](#)



Définition 4 : l'ensemble de tous les nombres (entiers, décimaux, rationnels, irrationnels) est appelé ensemble des **nombres réels** et se note $\mathbb{R}$.

Propriété 5 : les ensembles de nombres sont rangés (au sens de l'inclusion) de la façon suivante

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Encadrement par des nombres décimaux

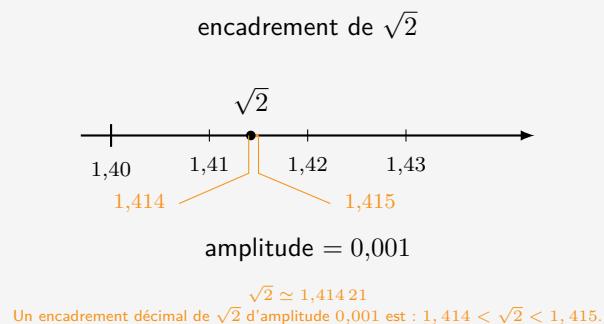
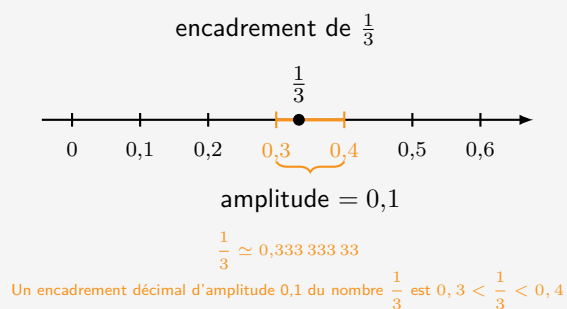
Définition 5 : un **encadrement décimal** d'un nombre réel x est une écriture $d_1 \leq x \leq d_2$ avec d_1 et d_2 nombres décimaux.

La différence $d_2 - d_1$ est l'**amplitude** de l'encadrement.

Donner un encadrement, c'est donner un cadre : il faut donner **deux** nombres !



Exemple 5 :



Applications directes : 1 à 6 p 15

Quelques démonstrations : 7, 8, 11 p 15

Algo 1 : Encadrer $\sqrt{2}$ par balayage

Algo 2 : Encadrer $\sqrt{2}$ par dichotomie

Algo 3 : Déterminer la première puissance d'un nombre positif supérieure à une valeur donnée

Code Capytale

7e89-11390069

<https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/7e89-11390069/edn>



Tableur, Python et Géogébra : TP 1 p 30

2

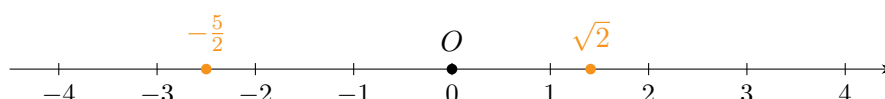
Le

$\mathbb{R}$

Dès la sixième, tu as appris à graduer une **demi-droite** pour y placer les nombres entiers, puis les nombres décimaux positifs. En seconde, on utilise désormais une **droite entière**, munie d'une origine O (associée au nombre 0) et d'une unité de longueur : c'est la **droite réelle**.

Comme la demi-droite du collège, elle est **orientée** : on la parcourt dans le **sens croissant**, c'est-à-dire de la gauche vers la droite (symbolisé par la flèche).

À **tout nombre réel** (positif, négatif, décimal ou non) correspond un unique point de cette droite, appelé son **abscisse** ; et réciproquement, tout point de la droite correspond à un unique nombre réel.



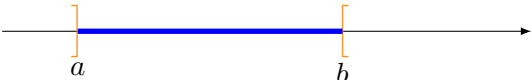
a Intervalle

Définition 6 - Intervalle : Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

L'ensemble des réels x vérifiant $a \leq x \leq b$ est appelé **intervalle d'extrémités** a et b , noté $[a ; b]$.

On dit que a et b sont les **bornes** de l'intervalle.

Un intervalle s'écrit avec des crochets $] \dots [$ ou $[\dots]$ qui ressemblent à des agrafes : si le crochet « agrafe » la borne, alors la borne est comprise, sinon elle est exclue.

L'intervalle noté ...	est l'ensemble des réels x tels que ...	Représentation de cet intervalle sur une droite graduée
$[a ; b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a ; b[$	$a < x < b$	
$]a ; b]$	$a < x \leq b$	
$[a ; b[$	$a \leq x < b$	

b Intervalle

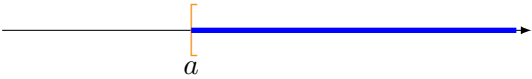
Définition 7 - Intervalle non borné :

Soit a un nombre réel.

L'ensemble des réels x tels que $a \leq x$ est l'intervalle noté $[a ; +\infty[$.

À noter (symbole ∞) :

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas des nombres** : ils ne sont jamais résultat d'un calcul, jamais égaux à un réel x , et toujours du **côté ouvert** d'un intervalle. On écrit $[a ; +\infty[$, jamais $[a ; +\infty]$.

L'intervalle noté ...	est l'ensemble des réels x tels que ...	Représentation de cet intervalle sur une droite graduée
$[a ; +\infty[$	$x \geq a$	
$]a ; +\infty[$	$x > a$	
$] -\infty ; a]$	$x \leq a$	
$] -\infty ; a[$	$x < a$	

c Intervalle

◇ l'ensemble de tous les nombres réels se note $\mathbb{R} =]-\infty ; +\infty[$.

◇ l'**ensemble vide** ne contient aucun élément ; il se note $\emptyset$, sans accolades, ni parenthèses.

◇ un ensemble contenant **un seul réel** a se note $\{a\}$.



Exemple 6 :

L'intervalle noté ...	est l'ensemble des réels x tels que ...	Représentation de cet intervalle sur une droite graduée
$] -1 ; 2 [$	$-1 < x < 2$	
$[-3 ; 1]$	$-3 \leq x \leq 1$	
$] -\frac{3}{2} ; +\infty [$	$-\frac{3}{2} < x$	
$] -\infty ; 4]$	$x \leq 4$	

Application : 14, 15, 16 p 17

Python : 18, 19 p 17

3 Union et intersection de deux intervalle



Exemple 7 (introductif) : utilisation du *ou* et du *et*.

- ① le nombre 6 est pair **et** un multiple de 3
- ② 0 ; 2 ; 3 ; 6 sont des nombres pairs **ou** des multiples de 3
- ③ Soient trois ensembles :

$$A = \{-2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 11 ; 15\} \quad B = \{-1 ; 2 ; 4 ; 8\} \quad C = \{-1 ; 2 ; 6 ; 10\}$$

- (a) Quels sont les éléments qui appartiennent à A **et** à B ? **Uniquement le nombre 4.**
- (b) Quels sont les éléments qui appartiennent à A **ou** à B ? **Les nombres : -2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 11 ; 15 ; -1 ; 2 et 8.**
- (c) Quels sont les éléments qui appartiennent à A **et** à C ? **Aucun.**

Définition 8 - Union et intersection - Cadre général : Soient deux ensembles A et B.

★ les éléments qui appartiennent **à la fois** à A **et** à B sont dans **l'intersection** des ensembles A et B :

Si $x \in A$ **et si** $x \in B$ alors $x \in A \cap B$ ($\cap$ se lit **inter**).

★ les éléments qui appartiennent **ou** à A **ou** à B sont dans **la réunion** des ensembles A et B :

Si $x \in A$ **ou** $x \in B$ alors $x \in A \cup B$ ($\cup$ se lit **union**).

Application : Feuille 3 - Exercices 1 et 2

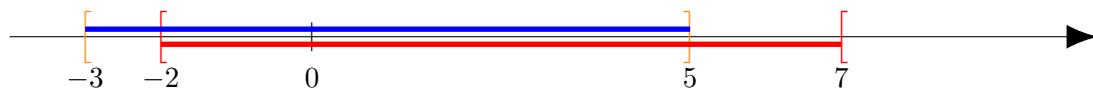
Méthode pour déterminer l'union ou l'intersection de deux intervalles.

On considère les deux intervalles $I = [-3 ; 5]$ et $J = [-2 ; 7[$.

On cherche à déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

① On représente les intervalles I et J sur un même schéma avec deux couleurs différentes :

Nous représenterons I en bleu et J en rouge.



② Par la lecture graphique, on observe que les réels de l'intersection des intervalles (des deux à la fois) ont les deux couleurs. L'intersection contient donc tous les réels entre -2 compris et 5 compris. On note $I \cap J = [-2 ; 5]$.

Intersection de I et J : les deux couleurs à la fois

$$I \cap J = [-2 ; 5]$$



Réunion de I et de J : au moins une des couleurs

$$I \cup J = [-3 ; 7[$$

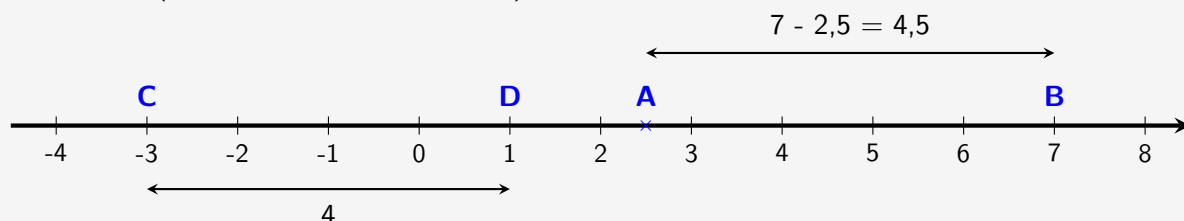
De même, par lecture graphique, on observe que tous les réels entre -3 compris et 7 exclu (l'intervalle $[-3 ; 7[$) sont soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. On note $I \cup J = [-3 ; 7[$.

Application : Feuille 3 - Exercices 3 et 4

4 Distance et valeur ab



Exemple 8 (distance entre deux nombres) :



★ la distance entre 7 et 2,5 est la distance AB . On a : $AB = 7 - 2,5 = 4,5$

★ la distance entre 1 et -3 est la distance CD . On a : $CD = 1 - (-3) = 4$

Définition 9 - Distance entre deux nombres : Soient a et b deux nombres réels ayant pour points images A et B sur la droite des réels.

On appelle **distance** entre les réels a et b la distance AB .

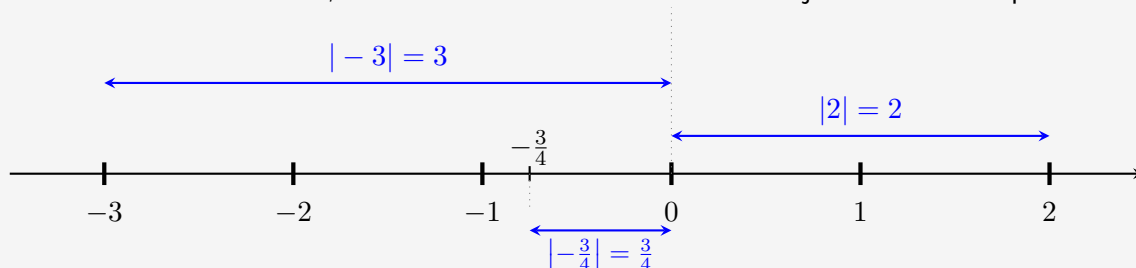
★ Si $a \geq b$, alors $AB = a - b$

★ Si $a < b$, alors $AB = b - a$





Exemple 9 (valeur absolue) : La valeur absolue d'un nombre vaut sa distance à 0.
Comme c'est une distance, la valeur absolue d'un nombre est toujours un nombre positif.



★ la valeur absolue du nombre 2 est la distance de 2 à 0. On a donc : $|2| = 2$

★ la valeur absolue du nombre -3 est la distance de -3 à 0. On a donc : $|-3| = 3$

★ $|-12| = 12$ $|1,2| = 1,2$ $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4} = 0,75$

Donc quand on considère un nombre qui est positif (comme 2 ou 1,2), sa valeur absolue est la même que le nombre.

Si le nombre est négatif (comme -3 ou -12), sa valeur absolue est l'opposé de ce nombre.

Définition 10 - Valeur absolue : Pour tout nombre réel x , la **valeur absolue** de x est égale à la distance de ce nombre à 0. Elle est notée $|x|$.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Exemple 10 : $|2| = 2$ $|-3| = 3$ $\left|-\frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4} = 0,75$ $\left|1 - \frac{4}{3}\right| = \left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3}$

Exercices d'applications : 22 et 23 p 18 + 27 p 18

Propriété 6 : pour tout nombre réel x , $\boxed{\sqrt{x^2} = |x|}$



Exemple 11 :

★ $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$. On peut s'en convaincre : $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$.

★ $\sqrt{(-\sqrt{3})^2} = |-\sqrt{3}| = \sqrt{3}$

Propriété 7 : la distance entre a et b est : $|a - b|$.

Démo

Soient a et b deux réels et A, B leurs points images sur la droite des réels.

- ★ Si $a \geq b$, alors A est à droite de B , donc $AB = a - b$. Or $a \geq b$ implique $a - b \geq 0$, donc $|a - b| = a - b = AB$.
- ★ Si $a < b$, alors A est à gauche de B , donc $AB = b - a$. Or $a < b$ implique $a - b < 0$, donc $|a - b| = -(a - b) = b - a = AB$.

Dans les deux cas, $AB = |a - b|$. $\square$

Cette démonstration utilise une **disjonction de cas** : on distingue les deux situations possibles ($a \geq b$ ou $a < b$) et on montre que le résultat est vrai dans chacun d'eux.

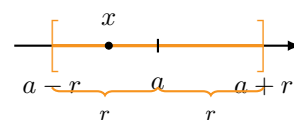
Propriété 8 : Si r est un réel strictement positif, alors pour tout réel x :

$$|x - a| \leq r \text{ est équivalent à } a - r \leq x \leq a + r$$

Dans ce cas le nombre a est appelé **centre** de l'intervalle et le nombre r **rayon** de l'intervalle.

Autrement dit :

$$|x - a| \leq r \iff x \in [a - r; a + r]$$



Exemple 12 :

- ★ soit x un réel tel que : $|x - 2| \leq 5$. Donner l'intervalle auquel appartient x .

On a $a = 2$ et $r = 5$, donc $|x - 2| \leq 5$ est équivalent à $2 - 5 \leq x \leq 2 + 5$, soit $x \in [-3; 7]$.

- ★ soit x appartenant à l'intervalle $[-3; 8]$. Traduire cette appartenance en terme de valeur absolue.

Le centre de l'intervalle $[-3; 8]$ est $a = \frac{-3 + 8}{2} = \frac{5}{2}$ et le rayon est $r = \frac{8 - (-3)}{2} = \frac{11}{2}$.

Donc $x \in [-3; 8]$ est équivalent à $\left| x - \frac{5}{2} \right| \leq \frac{11}{2}$.

Manuel : 26 et 29 p 18.

Résoudre algébriquement des (in)équations de degré 1

1 Règle

a Cas de

Règle 1 : on ne change pas une égalité si on ajoute (ou on soustrait) un même nombre aux deux membres de cette égalité.

Soient x , y , et k trois réels. $x = y \iff x + k = y + k$ et $x = y \iff x - k = y - k$

Règle 2 : on ne change pas une égalité si on multiplie (ou on divise) les 2 membres de cette égalité par un même nombre non nul.

Soient x , y deux réels et k un réel non nul. $x = y \iff x \times k = y \times k$ et $x = y \iff \frac{x}{k} = \frac{y}{k}$

b Cas de

Règle 3 : on conserve l'ordre dans une inégalité si on ajoute (ou on soustrait) un même nombre aux deux membres de cette égalité.

Soient x , y , et k trois réels. $x < y \iff x + k < y + k$ et $x < y \iff x - k < y - k$

Règle 4 : on **conserve** l'ordre dans une inégalité si on multiplie (ou on divise) les deux membres de cette inégalité par un même nombre **positif** non nul.

Soient x , y deux réels et k un réel tel que $k > 0$. $x < y \iff x \times k < y \times k$ et $x < y \iff \frac{x}{k} < \frac{y}{k}$

Règle 5 : on **inverse** l'ordre dans une inégalité si on multiplie (ou on divise) les deux membres de cette inégalité par un même nombre **négatif** non nul.

Soient x , y deux réels et k un réel tel que $k < 0$. $x < y \iff x \times k > y \times k$ et $x < y \iff \frac{x}{k} > \frac{y}{k}$



Exemple 1 : soit a un réel tel que $-3 \leq a < 2$. Donner un encadrement des expressions suivantes.

① $a + 4$

② $2a$

③ $-4a + 1$

① On ajoute 4 aux trois membres de $-3 \leq a < 2$ (Règle 3) : $1 \leq a + 4 < 6$.

② On multiplie les trois membres par $2 > 0$ (Règle 4), l'ordre est conservé : $-6 \leq 2a < 4$.

③ On multiplie les trois membres par $-4 < 0$ (Règle 5), l'ordre s'inverse : $-8 < -4a \leq 12$;
puis on ajoute 1 (Règle 3) : $-7 < -4a + 1 \leq 13$.

2 Ré

Définition 1 : une équation à une inconnue est une égalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre.

Définition 2 : résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs que l'on peut donner à x pour que l'égalité soit vraie. Ces valeurs sont appelées **solutions** de l'équation.

Méthode de résolution : on applique des opérations successives aux deux membres de l'équation dans le but d'isoler l'inconnue dans un membre. On obtient ainsi la valeur de l'inconnue.



Exemple 2 :

- ① Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $8x - 5 = 15x + 11$.

Soit x un réel.

$$8x - 5 = 15x + 11 \iff 8x - 15x = 11 + 5$$

$$\iff -7x = 16$$

$$\iff x = -\frac{16}{7}$$

La solution est $S = \left\{ -\frac{16}{7} \right\}$.

- ② Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $8(x - 5) = -2x + 4$.

Soit x un réel.

$$8(x - 5) = -2x + 4 \iff 8x - 40 = -2x + 4$$

$$\iff 8x + 2x = 4 + 40$$

$$\iff 10x = 44$$

$$\iff x = \frac{44}{10} = \frac{22}{5}$$

La solution est $S = \left\{ \frac{22}{5} \right\}$.

Résolutions simples : 80, 81 et 92 p 25

Équations et paramètres : 93 p 25 + 95 p 26

Mise en équation et problèmes : 84, 94 p 25 + 96, 101 p 26

3 Ré

a Ré

Définition 3 : une inéquation à une inconnue est une inégalité dans laquelle un nombre inconnu est désigné par une lettre.

Définition 4 : résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs que l'on peut donner à x pour que l'inégalité soit vraie. Ces valeurs sont appelées **solutions** de l'équation.

Méthode de résolution : on applique des opérations successives aux deux membres de l'inéquation dans le but d'isoler l'inconnue dans un membre. On obtient ainsi une condition sur l'inconnue.



Exemple 3 :

- ① Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x + 1 > 5$.



Soit x un réel.

$$\begin{aligned} 2x + 1 > 5 &\iff 2x > 4 \\ &\iff x > 2 \end{aligned}$$

La solution est $S =]2 ; +\infty[$.

- ② Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x \leq 8$.
Soit x un réel. On divise par $-2 < 0$: l'ordre s'inverse.

$$\begin{aligned} -2x \leq 8 &\iff x \geq \frac{8}{-2} \\ &\iff x \geq -4 \end{aligned}$$

La solution est $S = [-4 ; +\infty[$.

- ③ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3(x + 5) > 8(x - 5)$
Soit x un réel.

$$\begin{aligned} 3(x + 5) > 8(x - 5) &\iff 3x + 15 > 8x - 40 \\ &\iff 15 + 40 > 8x - 3x \\ &\iff 55 > 5x \\ &\iff 11 > x \end{aligned}$$

La solution est $S =]-\infty ; 11[$.

Résolutions simples : 85, 86 p 25

Inéquations et paramètres : 87, 90 p 25

Problèmes : 100 p 26



Tableau de signe

Point de départ : chercher à déterminer les signes d'une expression revient à savoir quand l'expression vaut 0, quand elle est strictement positive et quand elle est strictement négative. On est donc amenés à résoudre une équation puis une inéquation dont le second membre est zéro.



Exemple 4 : cherchons les signes de l'expression $7x - 2$.

- ★ on résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7x - 2 = 0$
Soit x un réel.

$$\begin{aligned} 7x - 2 = 0 &\iff 7x = 2 \\ &\iff x = \frac{2}{7} \end{aligned}$$

- ★ on place le "zéro" de l'expression dans le tableau

- ★ on résout l'inéquation $7x - 2 > 0$
Soit x un réel.

$$\begin{aligned} 7x - 2 > 0 &\iff 7x > 2 \\ &\iff x > \frac{2}{7} \end{aligned}$$

La solution est $S = \left] \frac{2}{7} ; +\infty \right[$.

- ★ **Conclusion** et complétion du tableau :

⊙ $7x - 2 = 0$ si $x = \frac{2}{7}$

⊙ $7x - 2$ est strictement positif pour x appartenant à $\left] \frac{2}{7} ; +\infty \right[$

⊙ $7x - 2$ est strictement négatif pour x appartenant à $\left] -\infty ; \frac{2}{7} \right[$

Tableau des signes de $7x - 2$.

x	$-\infty$	$\frac{2}{7}$	$+\infty$
Signe de $7x - 2$	$-$	0	$+$

Résoudre algébriquement des (in)équations produits et quotients

1 Équation produit nul, équation produit et équation quotient

a Équation produit nul

Définition 1 : Une **équation produit nul** (parfois abrégée E.P.N.) est une équation dont :

- ★ un des membres est un produit
- ★ l'autre membre est nul, autrement dit vaut 0

$$(x + 1)(x - 3) = 0$$



Exemple 1 :

	Equation	Equation Produit	Equation Produit Nul
$x + 1 = 4$	✓		
$(x + 5) \times (2x - 3) = 6$	✓	✓	
$(x + 1)(x - 4)$	ce n'est pas une équation : il n'y a pas de signe =		
$(2x + 1) + (3 - 4x) = 0$	✓		
$0 = (6x - 1)(2 - 9x)$	✓	✓	✓
$(6x + 1)(4x - 1)\left(-x + \frac{1}{3}\right) = 0$	✓	✓	✓

Propriété 1 : Un produit de facteurs est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul.

$$A(x) \times B(x) = 0 \text{ si, et seulement si, } A(x) = 0 \text{ ou } B(x) = 0$$



Exemple 2 : Résoudre les équations suivantes :

★ $(2x - 1)(3x + 1) = 0$

Soit x un réel.

$$(2x - 1)(3x + 1) = 0 \iff 2x - 1 = 0 \text{ ou } 3x + 1 = 0 \quad \text{La solution est } S = \left\{ -\frac{1}{3} ; \frac{1}{2} \right\}.$$

$$\iff x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = -\frac{1}{3}$$

★ $(3 - 2x)x = 0$



Soit x un réel.

$$(3 - 2x)x = 0 \iff 3 - 2x = 0 \text{ ou } x = 0$$

La solution est $S = \left\{ 0 ; \frac{3}{2} \right\}$.

$$\star (5x + 1)(5 + x)(3 - 2x) = 0 \iff x = \frac{3}{2} \text{ ou } x = 0$$

Soit x un réel.

$$(5x + 1)(5 + x)(3 - 2x) = 0 \iff 5x + 1 = 0 \text{ ou } 5 + x = 0$$

$$\text{ou } 3 - 2x = 0$$

La solution est $S = \left\{ -5 ; -\frac{1}{5} ; \frac{3}{2} \right\}$.

$$\iff x = -\frac{1}{5} \text{ ou } x = -5$$

$$\text{ou } x = \frac{3}{2}$$



Exemple 3 (avec factorisation) :

① Avec facteur commun.

(a) Factoriser l'expression $(x + 1)(2x + 3) - (5x + 2)(x + 1)$.

$(x + 1)$ est un facteur commun aux deux termes :

$$\begin{aligned} (x + 1)(2x + 3) - (5x + 2)(x + 1) &= (x + 1)[(2x + 3) - (5x + 2)] \\ &= (x + 1)(2x + 3 - 5x - 2) \\ &= (x + 1)(-3x + 1) \end{aligned}$$

(b) Résoudre l'équation $(x + 1)(2x + 3) - (5x + 2)(x + 1) = 0$.

Soit x un réel. D'après la question précédente, l'équation équivaut à $(x + 1)(-3x + 1) = 0$.

$$\begin{aligned} (x + 1)(-3x + 1) = 0 &\iff x + 1 = 0 \text{ ou } -3x + 1 = 0 \\ &\iff x = -1 \text{ ou } x = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

La solution est $S = \left\{ -1 ; \frac{1}{3} \right\}$.

② Avec une identité remarquable.

(a) Factoriser l'expression $(2x - 4)^2 - 81$.

On reconnaît $a^2 - b^2$ avec $a = 2x - 4$ et $b = 9$ (car $81 = 9^2$) :

$$\begin{aligned} (2x - 4)^2 - 81 &= (2x - 4)^2 - 9^2 \\ &= [(2x - 4) - 9][(2x - 4) + 9] \\ &= (2x - 13)(2x + 5) \end{aligned}$$

(b) Résoudre l'équation $(2x - 4)^2 - 81 = 0$

Soit x un réel. D'après la question précédente, l'équation équivaut à $(2x - 13)(2x + 5) = 0$.

$$\begin{aligned} (2x - 13)(2x + 5) = 0 &\iff 2x - 13 = 0 \text{ ou } 2x + 5 = 0 \\ &\iff x = \frac{13}{2} \text{ ou } x = -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

La solution est $S = \left\{ -\frac{5}{2} ; \frac{13}{2} \right\}$.

Cas particulier : équation du type $x^2 = a$

Propriété 2 : On considère a un nombre réel. L'équation $x^2 = a$ possède :

- ★ aucune solution si : $a < 0$
- ★ une solution si : $a = 0$
- ★ deux solutions si : $a > 0$



Exemple 4 :

	Aucune	Une solution	Deux solutions	Solution.s éventuelle.s
$x^2 = 0$		✓		0
$x^2 = -6$	✓			$\emptyset$
$x^2 = 16$			✓	-4 et 4
$2x^2 = 18$			✓	-3 et 3
$x^2 + 2 = 0$	✓			$\emptyset$



Équation quotient

Propriété 3 : une **équation-quotient** est une équation pouvant se ramener à une équation du type : $\frac{A(x)}{B(x)} = \frac{C(x)}{D(x)}$.

Propriété 4 : un quotient est nul si et seulement si son **numérateur** est nul.



Exemple 5 : résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante $\frac{3x+1}{1-x} = \frac{4x}{2-2x}$.

★ **Étape 1.** Identifier la ou les valeur.s interdite.s :

$1-x=0 \iff x=1$ et $2-2x=0 \iff x=1$. Il y a une unique valeur interdite est donc $x=1$.

★ **Étape 2.** Se ramener à une équation-quotient nul :

On remarque que $2-2x=2(1-x)$. Pour $x \neq 1$:

$$\begin{aligned}\frac{3x+1}{1-x} &= \frac{4x}{2-2x} \iff \frac{3x+1}{1-x} - \frac{4x}{2(1-x)} = 0 \\ &\iff \frac{2(3x+1)}{2(1-x)} - \frac{4x}{2(1-x)} = 0 \\ &\iff \frac{2(3x+1)-4x}{2(1-x)} = 0 \\ &\iff \frac{6x+2-4x}{2(1-x)} = 0 \\ &\iff \frac{2x+2}{2(1-x)} = 0 \\ &\iff \frac{x+1}{1-x} = 0\end{aligned}$$

★ **Étape 3.** Utiliser la propriété d'équation-quotient nul :



$$\frac{x+1}{1-x} = 0 \iff x+1 = 0$$

★ **Étape 4.** Résoudre l'équation associée au numérateur :

$$x+1 = 0 \iff x = -1$$

★ **Étape 5.** Vérifier l'appartenance des solutions au domaine de définition de l'équation et conclure :

$-1 \neq 1$ donc -1 appartient au domaine de définition. La solution est $S = \{-1\}$.

Remarque : parfois, pour résoudre de telles équations, on peut également utiliser le fait que deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux.

2 Inéquation produit, inéquations quotient

a) Tableau de signe

Méthode : pour déterminer le signe d'un produit on détermine le signe de chaque facteur puis on dresse le tableau de signe du produit en appliquant la règle des signes susmentionnée.



Exemple 6 : dressons le tableau de signes de l'expression $(x+5)(3x-2)$ sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 : on détermine les valeurs qui annulent chaque facteur.

$$x+5 = 0 \iff x = -5 \quad \text{et} \quad 3x-2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$$

Étape 2 : on dresse un tableau pour consigner le signe de chacun des facteurs

x	$-\infty$	-5	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
Signe de $x+5$	$-$	0	$+$	$+$
Signe de $3x-2$	$-$	$-$	0	$+$
Signe de $(x+5)(3x-2)$	$+$	0	$-$	$+$

Étape 3 : on complète la ligne du produit à l'aide de la règle des signes

On multiplie les signes de chaque facteur (règle des signes) pour obtenir le signe du produit sur chaque intervalle (voir la dernière ligne du tableau ci-dessus).



Exemple 7 : l'inéquation $(x+5)(3x-2) \leq 0$ admet comme ensemble solution : $S = \left[-5 ; \frac{2}{3}\right]$

b) Tableau de signe

La méthode est sensiblement identique à celle du produit. Il faut penser en plus à consigner les valeurs interdites !



Exemple 8 : dressons le tableau de signes de l'expression $\frac{x+5}{3x-2}$ sur $\mathbb{R}$.

Les valeurs interdites sont celles qui annulent le dénominateur : $3x-2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$. On procède ensuite comme pour un produit, en ajoutant une double barre à la valeur interdite.



x	$-\infty$	-5	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
Signe de $x + 5$	$-$	0	$+$	$+$
Signe de $3x - 2$	$-$	$-$	0	$+$
Signe de $\frac{x + 5}{3x - 2}$	$+$	0	$-$	$+$



Exemple 9 : l'inéquation $\frac{x + 5}{3x - 2} \geq 0$ admet comme ensemble solution : $S =]-\infty ; -5] \cup \left[\frac{2}{3} ; +\infty\right[$

Arithmétique

1 Ensemble

Rappel (voir chapitre [Manipuler les nombres réels](#)) : l'ensemble des **entiers naturels** est noté $\mathbb{N}$, l'ensemble des **entiers relatifs** est noté $\mathbb{Z}$, et on a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.



Exemple 1 :

- ★ $12 \in \mathbb{N}$ et $12 \in \mathbb{Z}$
- ★ $-5 \notin \mathbb{N}$ mais $-5 \in \mathbb{Z}$

Opérations dans $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

Lorsqu'on additionne, soustrait ou multiplie deux entiers, le résultat reste-t-il toujours un entier ? On dit qu'un ensemble est **stable** pour une opération lorsque le résultat de cette opération, appliquée à deux éléments de l'ensemble, reste toujours dans cet ensemble.

L'ensemble $\mathbb{Z}$ est stable par l'addition, la soustraction et la multiplication : le résultat de ces opérations est toujours un entier relatif. Il n'est en revanche pas stable pour la division.

L'ensemble $\mathbb{N}$, lui, n'est stable que par l'addition et la multiplication : la soustraction peut en sortir (par exemple $3 - 5 = -2 \notin \mathbb{N}$), et la division n'est pas toujours possible non plus.



Exemple 2 : $\frac{12}{4} = 3 \in \mathbb{Z}$

mais

$$\frac{12}{5} = 2,4 \notin \mathbb{Z}$$

C'est précisément pour distinguer les cas où un quotient de deux entiers est un entier que l'on introduit, dans la section suivante, le vocabulaire de **multiple** et de **diviseur**.

2 Diviseurs et multiple

Définition 1 - Multiple, diviseur : Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que a est un **multiple** de b (ou que b est un **diviseur** de a , ou encore que b **divise** a) s'il existe un entier relatif k tel que :

$$a = k \times b$$

On note alors $b \mid a$ (ce qui se lit « b divise a »).



Exemple 3 :

- ★ 18 est un multiple de 6 car $18 = 3 \times 6$: on a donc aussi $6 \mid 18$.
- ★ -20 est un multiple de 5 car $-20 = -4 \times 5$.
- ★ 7 n'est pas un multiple de 2 car il n'existe aucun entier k tel que $7 = 2k$.
- ★ tout entier a est un multiple de 1 (car $a = a \times 1$) et un multiple de lui-même (car $a = 1 \times a$).
- ★ 0 est un multiple de tout entier b car $0 = 0 \times b$.

Remarque : on peut chercher **tous** les diviseurs d'un entier donné.



Exemple 4 (liste des diviseurs d'un entier) : les diviseurs positifs de 12 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 et 12, car $12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4$.

Cette notion de diviseur commun à deux nombres permet par exemple de **simplifier une fraction** : pour simplifier $\frac{18}{24}$, on cherche un diviseur commun à 18 et 24 : 6 divise à la fois 18 et 24, donc

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$$

Propriété 1 : la somme de deux multiples d'un entier a est un multiple de a .

Démo

Soient m et n deux multiples d'un entier a . Par définition, il existe deux entiers k et k' tels que $m = ka$ et $n = k'a$. Alors :

$$m + n = ka + k'a = (k + k')a$$

Or $k + k'$ est un entier (somme de deux entiers), donc $m + n$ s'écrit bien sous la forme (un entier) $\times a$: $m + n$ est un multiple de a . $\square$



Exemple 5 : 35 et 80 sont deux multiples de 5 ($35 = 7 \times 5$ et $80 = 16 \times 5$), donc leur somme $35 + 80 = 115$ est aussi un multiple de 5 : $115 = 23 \times 5$.

Application : le nombre $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

On rappelle qu'un nombre décimal peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ (voir chapitre *Manipuler les nombres réels*).

Propriété 2 : le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démo

On raisonne **par l'absurde** : on suppose que $\frac{1}{3}$ est décimal. Il existerait alors un entier $a \in \mathbb{Z}$ et un entier $n \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$$

En multipliant les deux membres par 3×10^n , on obtiendrait :

$$10^n = 3a$$

Cela signifierait que 10^n est un **multiple de 3**.

Or, on sait (règle vue au collège) qu'un entier est un multiple de 3 si, et seulement si, la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Le nombre 10^n s'écrit « 1 suivi de n zéros » : la somme de ses chiffres vaut toujours 1, qui n'est pas un multiple de 3. Donc 10^n n'est **jamais** un multiple de 3.

On obtient une contradiction : $\frac{1}{3}$ n'est donc pas un nombre décimal. $\square$

Exemples d'algorithme

On souhaite écrire un programme Python qui teste si un entier a est un multiple d'un entier b (avec $b \neq 0$). L'idée : a est un multiple de b si, et seulement si, le **reste** de la division euclidienne de a par b est nul (opérateur Python %).

```
1 def est_multiple(a, b):  
2     if a % b == 0:  
3         return True  
4     else:  
5         return False
```

De la même façon, on peut écrire une fonction qui détermine le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b (on utilise le quotient // de la division euclidienne de b par a) :

```
1 def plus_grand_multiple(a, b):  
2     k = b // a  
3     return k * a
```

3 Nombre

Définition 2 - Nombre pair, nombre impair :

- ★ un entier n est **pair** s'il est un multiple de 2, c'est-à-dire s'il existe un entier k tel que $n = 2k$.
- ★ un entier n est **impair** s'il n'est pas pair, c'est-à-dire s'il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$.



Exemple 6 :

- ★ 18 est pair car $18 = 2 \times 9$.
- ★ -7 est impair car $-7 = 2 \times (-4) + 1$.
- ★ 0 est pair car $0 = 2 \times 0$.

Propriété 3 : pour tout entier n , le carré n^2 est impair si, et seulement si, n est impair.

Un entier n est soit pair, soit impair : on raisonne par **disjonction de cas**.

- ★ **Si n est pair**, il existe un entier k tel que $n = 2k$. Alors :

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times (2k^2)$$

Comme $2k^2$ est un entier, n^2 est pair.

- ★ **Si n est impair**, il existe un entier k tel que $n = 2k + 1$. Alors :

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1$$

Comme $2k^2 + 2k$ est un entier, n^2 est impair.

Dans les deux cas, n^2 a la **même parité** que n : n^2 est donc impair si, et seulement si, n est impair. $\square$

Démo



Exemple 7 :

- ★ $n = 9$ est impair, et $n^2 = 81$ est bien impair.
- ★ $n = 14$ est pair, et $n^2 = 196$ est bien pair.

Propriété 4 : le nombre $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel : c'est un nombre **irrationnel**.

Démo

On raisonne **par l'absurde** : on suppose que $\sqrt{2}$ est rationnel.

D'après une propriété admise (voir chapitre *Manipuler les nombres réels*), $\sqrt{2}$ admet alors une écriture fractionnaire **irréductible** $\frac{p}{q}$, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, telle qu'aucun entier autre que 1 ne divise à la fois p et q .

On a alors $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, donc $2 = \frac{p^2}{q^2}$, soit :

$$p^2 = 2q^2$$

p^2 est donc un multiple de 2 : p^2 est pair. D'après la propriété précédente, p est alors **pair** : il existe un entier k tel que $p = 2k$.

En remplaçant dans $p^2 = 2q^2$:

$$(2k)^2 = 2q^2 \iff 4k^2 = 2q^2 \iff q^2 = 2k^2$$

q^2 est donc lui aussi pair, donc q est **pair** (toujours d'après la propriété précédente).

Ainsi, p et q sont **tous les deux pairs** : ils sont tous les deux multiples de 2, ce qui contredit le fait que $\frac{p}{q}$ est une fraction irréductible.

Cette contradiction montre que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel. $\square$

Cette démonstration s'appuie directement sur la propriété précédente (parité de n^2) : c'est un bon exemple de la façon dont un résultat déjà démontré devient un **outil** pour une démonstration plus élaborée.

PARTIE B

GÉOMÉTRIE

Les élémentaires

Carte mentale ... : géométrie dans un repère	34
Carte mentale ... : transformations et géométrie du plan ??	35

Séquence B1 — Notion de vecteurs	36
--	----

Définition d'un vecteur	36
Somme de deux vecteurs	38
Multiplication par un scalaire	39
Vecteurs colinéaires	40

Séquence B2 — Repérage dans le plan	42
---	----

Repères du plan	42
Coordonnées d'un point, distance et milieu	43
Coordonnées d'un vecteur, somme et multiplication par un scalaire	45
Applications à l'alignement et le parallélisme : colinéarité et déterminant	47

Séquence B3 — Équations de droites	51
--	----

Vecteurs directeurs et équations cartésiennes de droite	51
Coefficient directeur et équations réduites	53

Géométrie élémentaire ... : transformations et géométrie du plan

Aires, volumes, effets

Théorèmes classiques Trigonométrie

Notion de vecteurs

1 Définition d'un vecteur

a Translations et vecteurs

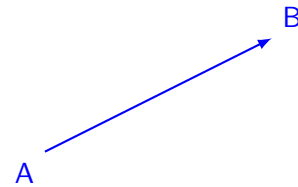
Définition 1 - Vecteur $\overrightarrow{AB}$:

Soient A et B deux points distincts du plan.

Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est l'objet mathématique caractérisé par :

- ★ sa **direction** : la droite (AB)
- ★ son **sens** : de A vers B
- ★ sa longueur, ou **norme**, notée $||\overrightarrow{AB}||$: la distance AB

L'**origine** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est A et son **extrémité** est B.

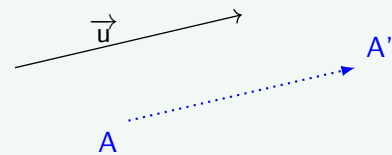


ce n'est pas pareil que le vecteur $\overrightarrow{BA}$
(pas le même sens)

Définition 2 - Translation de vecteur $\vec{u}$:

Soit $\vec{u}$ un vecteur.

La **translation de vecteur** $\vec{u}$ est la transformation qui, à tout point A du plan, associe l'unique point A' tel que $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.

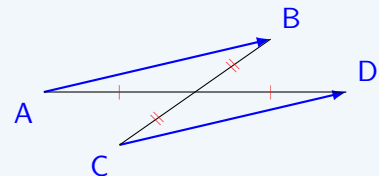


En particulier, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme A en B (car $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$).

Propriété 1 - Caractérisation par un parallélogramme :

Soient A, B, C, D quatre points du plan.

Le point D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$
si et seulement si **ABDC est un parallélogramme**.



Le parallélogramme peut être aplati.

Cela équivaut aussi à dire que les segments [AD] et [BC] ont le **même milieu**.

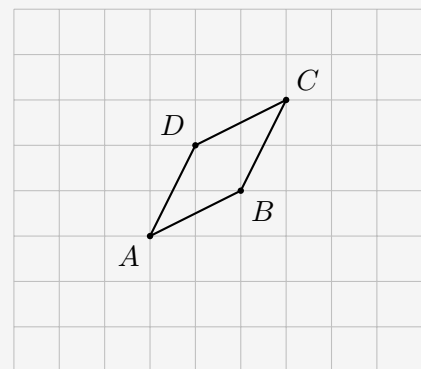


Exemple 1 :

Soit ABCD un parallélogramme.

Construire les points E, F, G et H tels que :

- ① E est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$;
- ② F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;
- ③ G est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$;
- ④ H est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.



Égalité de vecteurs

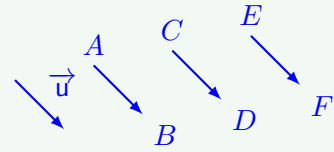
Propriété 2 :

Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme.

💡 **À noter** : Un vecteur n'est pas caractérisé par son origine et son extrémité : il admet une **infinité de représentants**. Autrement dit, l'origine et l'extrémité d'un vecteur ne sont pas fixes.

Définition 3 :

Si $\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{EF}$, on dit que $\vec{AB}$, $\vec{CD}$ et $\vec{EF}$ sont des **représentants** d'un même vecteur ($\vec{u}$).



Exemple 2 : Utiliser le quadrillage pour déterminer si les égalités ci-dessous sont vraies ou fausses.

① $\vec{AB} = \vec{EF}$ **Vrai.**

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{EF}$ ont même direction, même sens et même norme.

② $\vec{DA} = \vec{DB}$ **Faux.**

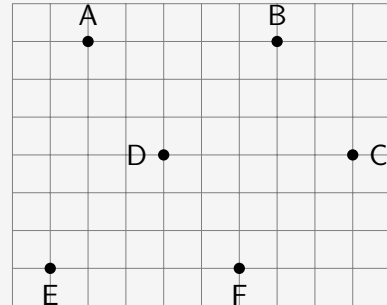
Les vecteurs $\vec{DA}$ et $\vec{DB}$ n'ont pas la même direction, ils ne sont donc pas égaux.

③ $\vec{ED} = \vec{BD}$ **Faux.**

Les vecteurs $\vec{ED}$ et $\vec{BD}$ ont la même direction mais un sens opposé, ils ne sont donc pas égaux.

④ $\vec{AE} = \vec{BF}$ **Vrai.**

Les vecteurs $\vec{AE}$ et $\vec{BF}$ ont même direction, même sens et même norme.



Applications directes : Feuille 4 - Ex 3 et 4+ Manuel : 27, 28, 31 p 184-185

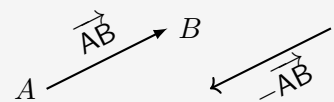
Vecteurs particuliers

Définition 4 :

- ★ la transformation qui laisse tous les points fixes, est appelée translation de **vecteur nul** $\vec{0}$.
La norme du vecteur nul est 0 mais sa direction et son sens ne sont pas définis.
- ★ on appelle **vecteur opposé** au vecteur $\vec{AB}$ le vecteur noté $-\vec{AB}$ associé à la translation qui transforme B en A.
Autrement dit, $-\vec{AB} = \vec{BA}$.
Le vecteur $-\vec{AB}$ a donc la même direction et la même norme que $\vec{AB}$ mais est de sens opposé.



Exemple 3 :



- ★ $\vec{AA} = \vec{0}$ (vecteur nul)
- ★ $-\vec{AB} = \vec{BA} = \vec{CD}$ (vecteur opposé)

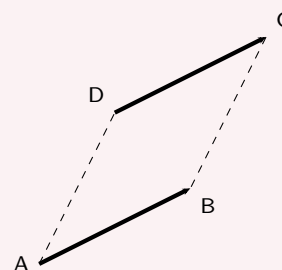
d Interprétation Géométrique

Théorème 1 :

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Le parallélogramme peut-être éventuellement « plat ».

Notation : on note aussi que cette égalité entraîne $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.



Applications directes : Feuille 4 - Ex 1

Premières démonstrations : 35 p 185 + 38 p 186

2 Somme de deux vecteurs

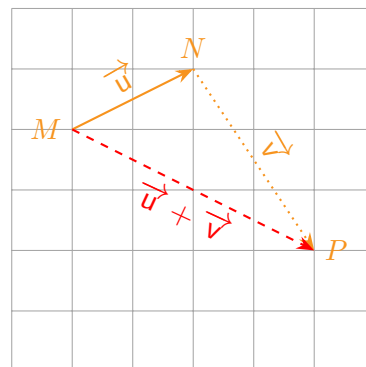
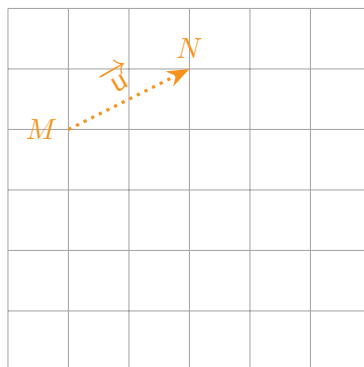
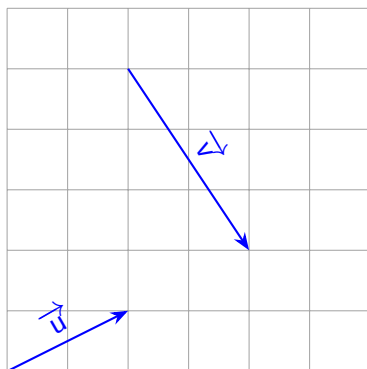
a Définition et construction bout à bout

Définition 5 : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

La **somme** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ associé à la translation résultant de l'enchainement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$.

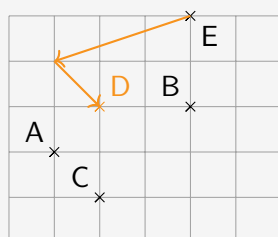
Méthode de construction bout à bout d'une somme de vecteurs.

- On veut construire la somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$
- ① On choisit un point M quelconque
 - ② On construit N tel que $\overrightarrow{MN} = \vec{u}$.
 - ③ On construit P tel que $\overrightarrow{NP} = \vec{v}$. Alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{MP}$.
 - ④ On repère en **rouge** le vecteur somme

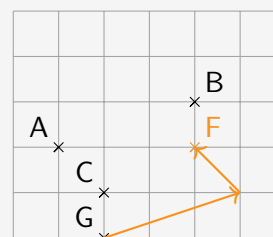


Exemple 4 :

Construire le point D tel que $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$.



Construire le point F tel que $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.



Constructions (sur carreaux) : 42, 43 et 45 p 187

Propriété 3 - Relation de Chasles :

Soient A et B deux points du plan. Pour tout point M , on a :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}.$$

$B \times$

Aller d'Argentan à B puis de B à Coutances, c'est, finalement,

$A \times$

aller d'Argentan à Coutances.

 **Exemple 5** : Simplifier les expressions en utilisant la relation de Chasles :

① $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$
 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}.$

② $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$
 $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AD}.$

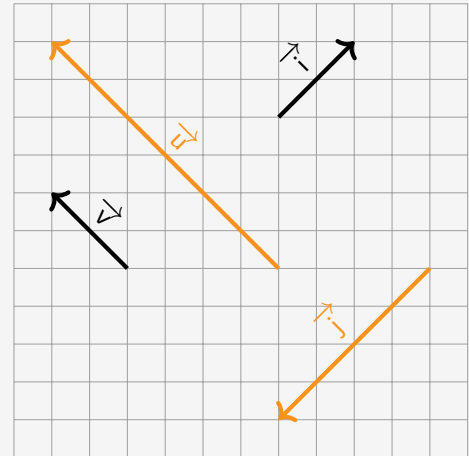
Application : 39 p 186

Démonstration : 48 p 187

3 Multiplication par un scalaire

 **Exemple 6 (introductif)** : Intéressons-nous tout d'abord à deux exemples :

- ① $\vec{u}$ est le vecteur
- ★ de même direction que $\vec{v}$;
 - ★ de même sens que $\vec{v}$;
 - ★ de norme 3 fois de celle de $\vec{v}$.
- On écrit alors : $\vec{u} = 3\vec{v}$
- ② $\vec{j}$ est le vecteur
- ★ de même direction que $\vec{i}$;
 - ★ de sens opposé à $\vec{i}$;
 - ★ de norme deux fois celle de $\vec{i}$.
- On écrit alors : $\vec{j} = -2\vec{i}$



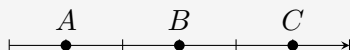
Définition 6 - Produit d'un vecteur par un nombre réel : Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et soit k un réel non nul. Alors le vecteur $\vec{v} = k\vec{u}$ est :

si $k > 0$	si $k < 0$
de même direction que $\vec{u}$	de même direction que $\vec{u}$
de même sens que $\vec{u}$	de sens inverse de $\vec{u}$
de norme k fois celle de $\vec{u}$	de norme $(-k)$ fois celle de $\vec{u}$



Exemple 7 :

- ① Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$ dans chacun des cas suivants :



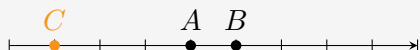
$$\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$$



$$\overrightarrow{AC} = -5\overrightarrow{AB}$$

- ② Dans chacun des cas suivants, représenter le vecteur $\overrightarrow{AC}$ tel que :

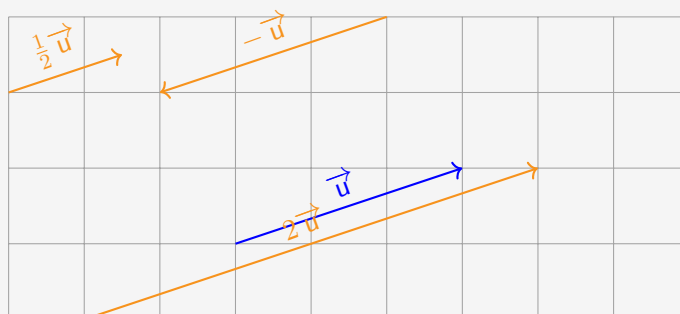
$$\overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$$



$$\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$$



- ③ Construire dans la figure ci-dessous des représentants des vecteurs $2\vec{u}$, $-\vec{u}$ et $\frac{1}{2}\vec{u}$:



Exprimer un vecteur en fonction d'un autre : Feuille 5

Égalité et construction : 41, 42, 44, 45, 57 p 208 à 210

Simplification de sommes vectorielles : 58, 59, 60 p 210

4

Vecteurs colinéaire

Définition 7 - Vecteurs colinéaires : par Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dit **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ ou $\vec{u} = k\vec{v}$.

À noter :

- ★ deux vecteurs sont colinéaires si et seulement s'ils ont **même direction**.
- ★ le vecteur nul est colinéaire à n'importe quel vecteur. En effet, $\vec{0} = 0\vec{u}$.



Exemple 8 :



$\vec{v} = -2\vec{u}$, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

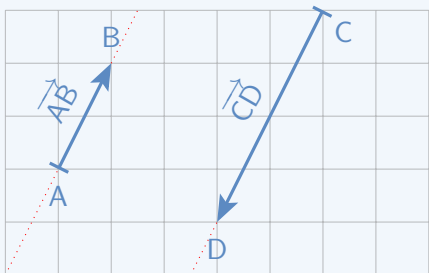
Reconnaître des vecteurs colinéaires : 19 p 207 + 61 p 210 (sans la question 1)

À noter (À retenir) : la notion de colinéarité est fortement liée à celle de parallélisme et d'alignement.

Propriété 4 - Colinéarité et parallélisme :

Soient A, B, C et D quatre points.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires si et seulement si les droites (AB) et (CD) sont **parallèles (ou confondues)**.



Notation :

Ici, on a : $\overrightarrow{CD} = -2 \overrightarrow{AB}$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **colinéaires**.

Ainsi : les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.

Démonstration : Feuille 6 - Ex 1 + 74 p 212

Propriété 5 - Colinéarité et alignement :

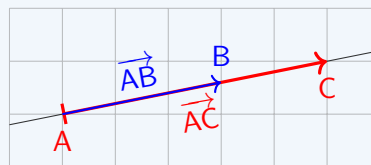
Soient A, B et C trois points distincts.

Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont **colinéaires**.

Notation :

Ici, on a : $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AC}$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont **colinéaires**.

Ainsi : **les points A, B et C sont alignés**.



Démonstrations : Feuille 6 - Ex 2 + 75, 78 p 212

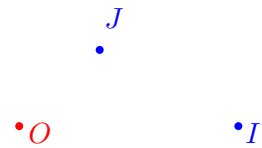
Repérage dans le plan

1 $\mathcal{R}_e$

Définition 1 : Un repère du plan est constitué de trois points non alignés O , I et J .

Considérons le repère du plan noté $(O ; I, J)$

- ★ le point O est appelé **origine** du repère
- ★ les droites (OI) et (OJ) sont les **axes** du repère



L'ordre des points dans l'écriture est très important, il détermine le rôle de chacun des axes :

- ★ l'axe (OI) est l'axe des **abscisses**
- ★ l'axe (OJ) est l'axe des **ordonnées**

L'origine O ainsi que les **unités de longueur** OI et OJ permettent de graduer les axes (OI) et (OJ) .



Exemple 1 :

Repère	Origine	Axe des abscisses	Axe des ordonnées
$(O ; I, J)$	O	(OI)	(OJ)
$(A ; B, C)$	A	(AB)	(AC)
$(O ; J, I)$	O	(OJ)	(OI)
$(T ; A, B)$	T	(TA)	(TB)
$(Z ; F, R)$	Z	(ZF)	(RZ)

Définition 2 : Soit $(O ; I, J)$ un repère

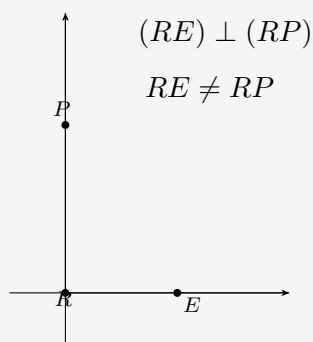
- ★ si les axes (OI) et (OJ) sont perpendiculaires on dit que le repère est **orthogonal**
Cela revient à dire que le triangle OIJ est rectangle en O ;
- ★ si les axes (OI) et (OJ) sont perpendiculaires et que $OI = OJ$, on dit que le repère est **orthonormé**
Cela revient à dire que le triangle OIJ est rectangle isocèle en O .



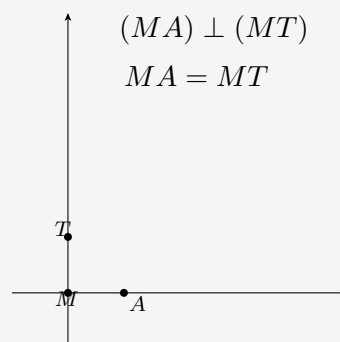
Exemple 2 : on a représenté ci-dessous un repère $(R; E, P)$ orthogonal et un repère $(M; A, T)$ orthonormé.



repère orthogonal



repère orthonormé

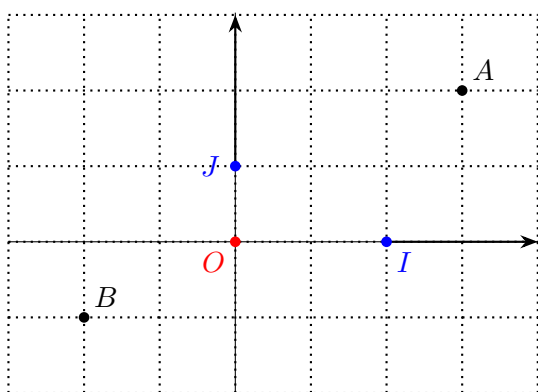


2 Coordonnée

a Coordonnée

Pour repérer un point du plan dans un repère **orthogonal** $(O; I, J)$, on projette ce point orthogonalement sur chacun des deux axes gradués du repère.

- ★ la graduation correspondant au projeté sur le premier axe (OI) est appelée l'**abscisse** du point.
- ★ la graduation correspondant au projeté sur le deuxième axe (OJ) est appelée l'**ordonnée** du point.



On note A' le projeté orthogonal de A sur l'axe (OI) .
On lit que $OA' = 1,5 \times OI$.

On note A'' le projeté orthogonal de A sur l'axe (OJ) .
On lit que $OA'' = 2 \times OJ$.

Dans l'exemple ci-dessus :

- ★ le point A a pour abscisse $1,5$ et pour ordonnée 2 dans le repère $(O; I, J)$. On note : $A(1,5; 2)$
- ★ le point B a lui pour abscisse -1 et pour ordonnée -1 . On note : $B(-1; -1)$

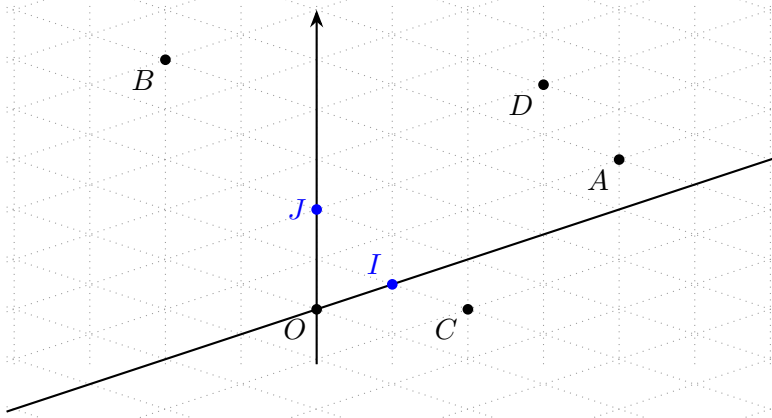
On note habituellement les abscisses des points avec la lettre x , suivie en indice du nom du point, et les ordonnées avec la lettre y , suivie en indice du nom du point.

Ainsi, pour le point A , on notera x_A et y_A respectivement son abscisse et son ordonnée dans le repère $(O; I, J)$.

Vocabulaire : le couple $(x_A; y_A)$ forment les **coordonnées** du point A .

b Coordonnée

Si le repère n'est pas orthogonal, pour trouver les coordonnées d'un point, on projette parallèlement sur chacun des deux axes.



Quelles sont les coordonnées des points dans le repère $(O ; I, J)$?

$A(4 ; 0,5)$

$B(-2 ; 3)$

$C(2 ; -0,5)$

$D(3 ; 1,5)$

Manuel : 29, 30 p 160 + 38 p 161

Distance entre deux point

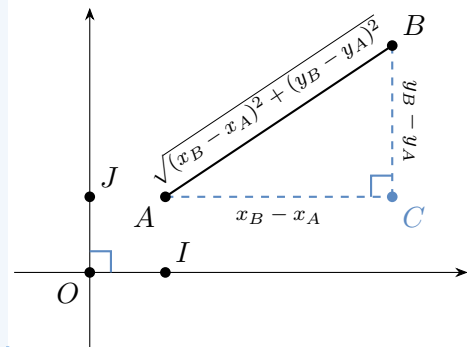
Propriété 1 : Soit $(O; I, J)$ un repère **orthonormé** du plan.
Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Alors la distance AB est donnée par :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

On a également :

$$AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$$



Remarques :

- ★ pour démontrer cette formule, il suffit d'appliquer le théorème de Pythagore.
- ★ attention cette formule n'est valable que si le repère est orthonormé !



Exemple 3 : Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$.

Soit $A(-1; 2)$, $B(3; 3)$, $C(0; 6)$.

① Calculer les distances AB et AC .

$$\begin{array}{ll} \star x_A = -1 & y_A = 2 \\ x_B = 3 & y_B = 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \star x_A = -1 & y_A = 2 \\ x_C = 0 & y_C = 6 \end{array}$$

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \\ &= \sqrt{(3 - (-1))^2 + (3 - 2)^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{16 + 1} \\ &= \sqrt{17} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AC &= \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} \\ &= \sqrt{(0 - (-1))^2 + (6 - 2)^2} \\ &= \sqrt{1^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{1 + 16} \\ &= \sqrt{17} \end{aligned}$$

② Le triangle ABC est-il équilatéral ?

Pour répondre à cette question, il nous faut calculer BC :



$$\begin{aligned}x_B &= 3 \\x_C &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_B &= 3 \\y_C &= 6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}BC &= \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} \\&= \sqrt{(0 - 3)^2 + (6 - 3)^2} \\&= \sqrt{(-3)^2 + 3^2} \\&= \sqrt{9 + 9} \\&= \sqrt{18}\end{aligned}$$

$BC \neq AB$ donc le triangle n'est pas équilatéral.

Manuel : 47, 48, 52 p 163 + 54, 59 p 164

d Coordonnée

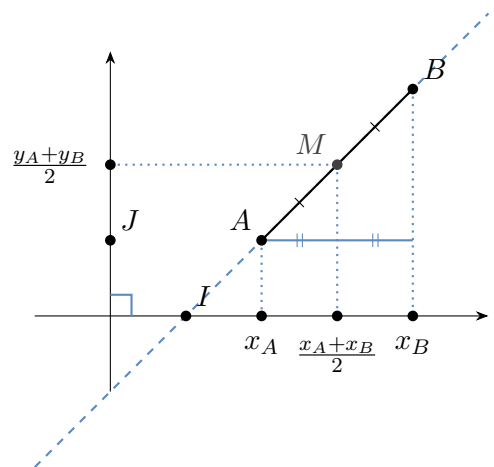
Propriété 2 : Soit $(O; I, J)$ un repère du plan
 $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Alors le point M milieu de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \quad \text{moyenne des abscisses de A et B}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \quad \text{moyenne des ordonnées de A et B}$$

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$



Exemple 4 :

★ déterminer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ où $A(3; -2)$ et $B(-1; 6)$

★ déterminer les coordonnées du milieu K du segment $[IE]$ où $I(-6; 2)$ et $E(1; -6)$

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3 + (-1)}{2} = 1$$

$$y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-2 + 6}{2} = 2$$

$$M(1; 2)$$

$$x_K = \frac{x_I + x_E}{2} = \frac{-6 + 1}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$y_K = \frac{y_I + y_E}{2} = \frac{2 + (-6)}{2} = -2$$

$$K \left(-\frac{5}{2} ; -2 \right)$$

Manuel : 35, 36, 39 p 161 + 40, 42 p 162

3 Coordonnée

a Coordonnée

Définition 3 : Dans un repère $(O; I, J)$, les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ sont les coordonnées de l'unique

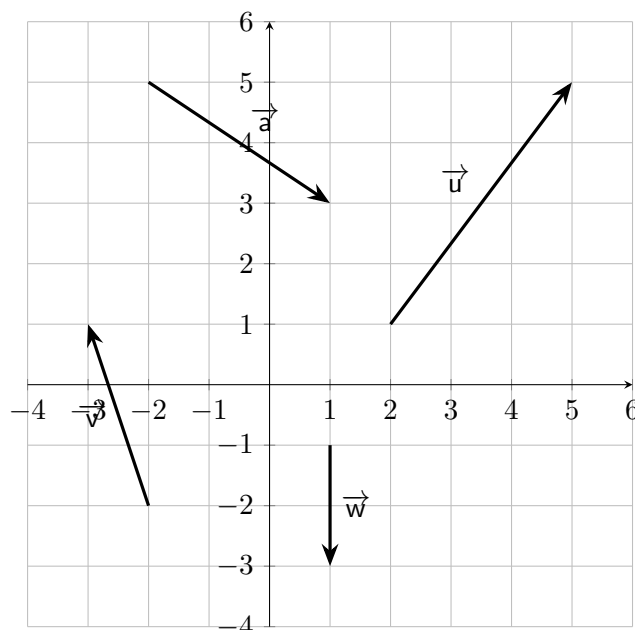
point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

En pratique. Les coordonnées d'un vecteur correspondent, dans l'ordre, au déplacement "horizontal" puis au déplacement "vertical", elles se notent en colonne.



Exemple 5 : Lire graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{a}$ ci-contre.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{a} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$



Notation. En posant $\vec{OI} = \vec{i}$ et $\vec{OJ} = \vec{j}$, on parlera désormais de repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Manuel : Ex 49, 50, 51 p 188 + 17 p 183

Propriété 3 : Dans un repère, si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Propriété 4 : Deux vecteurs sont égaux, si et seulement si, ils possèdent les mêmes coordonnées.



Exemple 6 : Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ soient $A(2;5)$ $B(-1;2)$ $C(5,-1)$ $D(-2,-4)$ $E(1,-1)$.

① Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 2 \\ 2 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{DC} \begin{pmatrix} x_C - x_D \\ y_C - y_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - (-2) \\ -1 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

② Montrer que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{ED}$ sont égaux.

$$\vec{ED} \begin{pmatrix} x_D - x_E \\ y_D - y_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 1 \\ -4 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

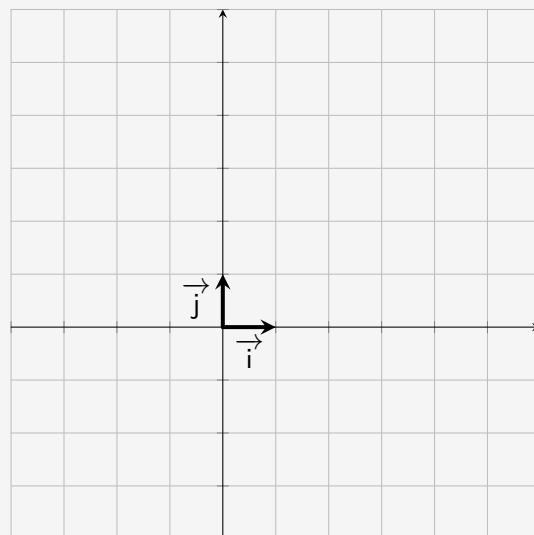
$$\text{Or } \vec{AB} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}, \text{ donc } \vec{AB} = \vec{ED}.$$

③ Que peut-on en déduire ?

Comme $\vec{AB} = \vec{ED}$, le quadrilatère $ABDE$ est un parallélogramme.



Vérification graphique



Base : Ex 19, 20 p 183 + 53, 56 p 188

Approfondissement : ex 57, 54 p 188-189

Propriété 5 : dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ et k un nombre réel, alors :

- ★ le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$
- ★ le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$



Exemple 7 : On se place dans une repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

① Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 + (-3) \\ -2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

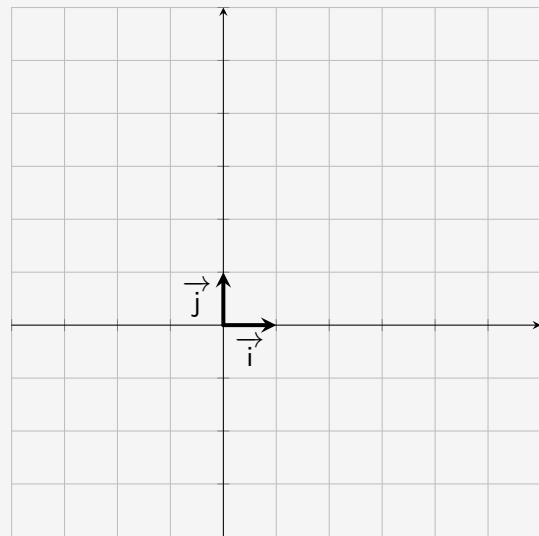
(b) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u} - \vec{v}$.

$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 - (-3) \\ -2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \end{pmatrix}$$

(c) Calculer les coordonnées du vecteur $-2\vec{v}$.

$$-2\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \times (-3) \\ -2 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Vérification graphique



② Soient $A(3; -2)$, $B(2; 5)$ et $C(-1; -3)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $\vec{BD} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 3 \\ 5 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \vec{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 3 \\ -3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{BD} = 2\vec{AB} - \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \times (-1) - (-4) \\ 2 \times 7 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Or $\vec{BD} \begin{pmatrix} x_D - x_B \\ y_D - y_B \end{pmatrix}$, donc $x_D = x_B + 2 = 2 + 2 = 4$ et $y_D = y_B + 15 = 5 + 15 = 20$.

$$D(4; 20)$$

Définition 4 : Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le réel défini par $xy' - yx'$. On le note $\det(\vec{u}; \vec{v})$.



Exemple 8 : Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $\det(\vec{u}; \vec{v})$.

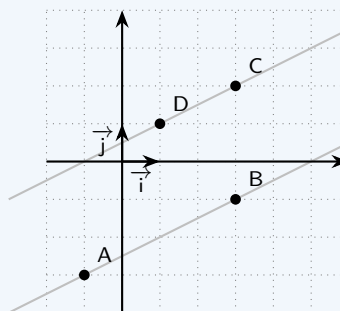
$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \times 1 - (-2) \times (-4) = 3 - 8 = -5$$

Manuel : 26, 27 p 207

Dans la suite, on considère un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Propriété 6 : deux vecteurs non nuls $\vec{AB} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{CD} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont *colinéaires* si l'une des conditions suivantes est réalisée :

- ① les droites (AB) et (CD) sont parallèles
- ② les coordonnées de $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont proportionnelles
- ③ $\det(\vec{AB}, \vec{CD}) = 0$
- ④ il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{AB} = k \vec{CD}$



Démonstration au programme

Caractérisations de la colinéarité de deux vecteurs non nuls : nullité du déterminant ; proportionnalité des coordonnées.



Exemple 9 : En utilisant le déterminant, montrer que $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -7,5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$ sont colinéaires.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ -7,5 & 9 \end{vmatrix} = 5 \times 9 - (-7,5) \times (-6) = 45 - 45 = 0$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires.



Exemple 10 : Soient $A(2;-1)$ $B(6;1)$ $C(-4;6)$ $D(-2;7)$.
Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Nous allons montrer que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.

Par lecture : $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{CD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\det(\vec{AB}, \vec{CD}) = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4 \times 1 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0$$

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont donc colinéaires. Ainsi les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

Remarque : on aurait pu aussi raisonner ainsi :

On observe que $\vec{AB} = 2\vec{CD}$, les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont donc colinéaires, et les droites (AB) et (CD) parallèles.



Exemple 11 : Soient $B(\sqrt{2}; 2)$, $C(2; \sqrt{2} + 1)$ et $A(0; 1)$.

Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Nous allons montrer que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} - 0 \\ 2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{AC} \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 0 \\ \sqrt{2} + 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$



$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 \\ 1 & \sqrt{2} \end{vmatrix} = \sqrt{2} \times \sqrt{2} - 1 \times 2 = 2 - 2 = 0$$

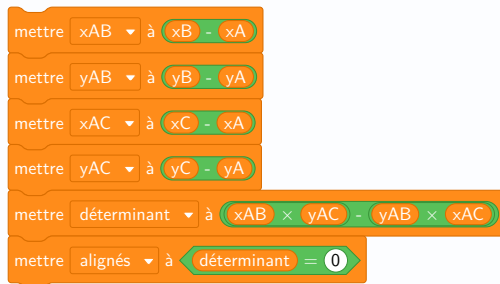
Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, et ainsi les points A , B et C sont alignés.

Manuel (applications directes) : 29, 30, 31 p 207 + 64 p 211

Approfondissement : 76, 77 p 212 + 81, 82 p 213

Algo 1 — Étudier l'alignement de trois points

Scratch



Script

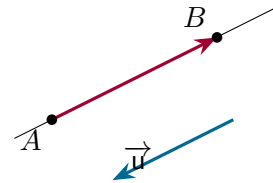
```
1 def sont_alignes(xA, yA, xB, yB, xC, yC):
2     xAB, yAB = xB - xA, yB - yA
3     xAC, yAC = xC - xA, yC - yA
4     determinant = xAB * yAC - yAB * xAC
5     return determinant == 0
```

Remarque : les coordonnées manipulées étant souvent des valeurs approchées (calcul flottant), on préfère en pratique tester si le déterminant est **proche de 0**, par exemple avec $\text{abs}(\text{determinant}) < 1\text{e-}9$.

Équations de droites

1 Vecteurs directeurs et équations cartésiennes

Définition 1 : Un vecteur $\vec{u}$ non nul est un **vecteur directeur** de la droite (AB) si $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.



Autrement dit, un vecteur non nul est appelé vecteur directeur d'une droite lorsqu'il a la même **direction** que cette droite.

Remarque : toute droite admet une **infinité** de vecteurs directeurs, tous **colinéaires** entre eux.

Manuel : 36, 37 et 38 p 230

Propriété 1 :

- ① Soit A un point du plan, $\vec{u}$ un vecteur non nul et (d) la droite de vecteur directeur $\vec{u}$ passant par A . Un point M appartient à d si, et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.
- ② On considère ici a et b tels que $(a ; b) \neq (0 ; 0)$.
L'ensemble des points $M(x ; y)$ du plan tels que $\boxed{ax + by + c = 0}$ est une droite de **vecteur directeur** $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Réciproquement, toute droite du plan admet une équation du type $ax + by + c = 0$ où $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un v.d. de la droite.

Définition 2 : Une équation d'une droite d de la forme $ax + by + c = 0$ est appelée **une équation cartésienne d'une droite** de la droite d .

Il est important de comprendre qu'une équation de droite donne les conditions pour qu'un point de coordonnées $(x; y)$ appartienne à la droite.

Manuel : 44 et 45 p 231

Méthode :

Déterminer une équation cartésienne de droite

Déterminer une équation cartésienne de la droite d de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ passant par $A(-1 ; 4)$.

Méthode 1 :

Soit $M(x ; y)$, on a alors $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - (-1) \\ y - 4 \end{pmatrix}$ soit $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x + 1 \\ y - 4 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } M \in d &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \\ &\iff \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0 \\ &\iff (x + 1) \times 2 - (-3) \times (y - 4) = 0 \\ &\iff 2x + 2 - (-3y + 12) = 0 \\ &\iff 2x + 3y - 10 = 0. \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de d est donc $2x + 3y - 10 = 0$.

Méthode 2 :

La droite d admet $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur, donc une équation de la droite est de la forme $2x + 3y + c = 0$, où c est un réel à déterminer.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } A \in d &\iff 2x_A - 3y_A + c = 0 \\ &\iff 2 \times (-1) + 3 \times 4 + c = 0 \\ &\iff c = -10 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de d est donc $2x + 3y - 10 = 0$.

Manuel : 48 p 231 + 49, 50 p 232

Méthode :

Déterminer un vecteur directeur et un point d'une droite

On considère la droite d d'équation $x - 3y + 1 = 0$.

- ① Déterminer un vecteur directeur de la droite d .
- ② Déterminer les coordonnées d'un point de d .

Correction :

① Un vecteur directeur de d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -(-3) \\ 1 \end{pmatrix}$ soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- ② On peut fixer une valeur pour une coordonnée et choisir ensuite l'autre pour que l'équation soit vérifiée. Ainsi, si on fixe $y = 0$ alors $x - 3 \times 0 + 1 = 0$ donc $x = -1$. Le point $A(-1 ; 0)$ est donc un point de d .

2 Coefficient directeur et équations réduite

Théorème 1 : Une droite d'équation $ax + by + c = 0$, où $b \neq 0$, possède un vecteur directeur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ où $m = -\frac{a}{b}$.

Définition 3 : Le nombre m s'appelle **coefficient** directeur.
N'existe pas pour les droites parallèles à l'axe des ordonnées.



Exemple 1 : Déterminer le coefficient directeur de la droite d'équation $3x + 11y - 5 = 0$.

Manuel : 56, 57 et 59 p 233

Propriété 2 : Soit (d) une droite de coefficient directeur m .

Alors il existe un unique nombre p tel que l'équation de la droite peut s'écrire $y = mx + p$

Définition 4 : L'équation $y = mx + p$ s'appelle l'équation réduite de la droite et est unique.

Propriété 3 : Le coefficient directeur m d'une droite (AB) non parallèle à l'axe des abscisses est $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

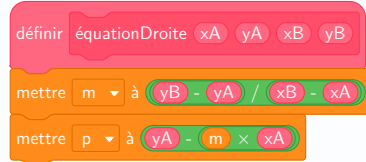


Exemple 2 : Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points $A(3; 6)$ et $B(5; 2)$.

Manuel : 62 p 234

Algo 1 — Déterminer une équation de droite passant par deux points

Scratch



Script

```
1 def equation_droite(xA, yA, xB, yB):  
2     m = (yB - yA) / (xB - xA)  
3     p = yA - m * xA  
4     return (m, p)
```

Par exemple, `equation_droite(3, 6, 5, 2)` renvoie `(-2.0, 12.0)` : on retrouve l'équation réduite $y = -2x + 12$ de la droite (AB) de l'exemple précédent.

PARTIE C

FONCTIONS - ANALYSE

Les élémentaires

Carte mentale ... : qu'est qu'une fonction - machine??	56
Carte mentale ... : fonction langage courant	57

Séquence C1 — Fonctions Généralités	58
-------------------------------------	----

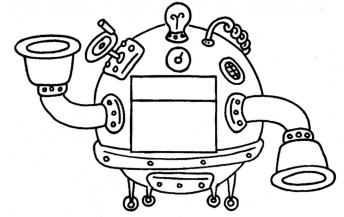
Définir une fonction	58
Image, antécédent	59
Courbe représentative	60
Résolution graphique d'équations	61
Résolution graphique d'inéquations et signe d'une fonction	62

Séquence C2 — Variations de fonction	64
--------------------------------------	----

Séquence C3 — Fonctions de référence	65
--------------------------------------	----

Fonctions Généralités

En mathématiques, une « machine » qui transforme un nombre en un unique autre nombre est appelée une **fonction**.



1 Définir une fonction

Définition 1 - Fonction :

Une **fonction** f est un procédé qui, à un nombre réel x , associe **au plus un** nombre réel noté $f(x)$.

On utilise la notation $f: x \mapsto f(x)$, qui se lit « f est la fonction qui à x associe le nombre $f(x)$ ».

Définition 2 - Ensemble de définition :

L'**ensemble de définition** d'une fonction f , noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble de toutes les valeurs que l'on peut donner à la variable x pour lesquelles $f(x)$ existe. Ce sont les *entrées permises* pour que la fonction *fonctionne* correctement.



Exemple 1 (distributeur de billets) :

On considère un distributeur ne délivrant que des billets de 20 euros, et f la fonction qui à une somme demandée associe le nombre de billets délivrés.

★ montant demandé : 50 euros.

Impossible : 50 n'est pas un multiple de 20, la machine affiche une erreur. Le nombre 50 n'est pas une entrée permise, il n'appartient pas à $\mathcal{D}_f$.

★ montant demandé : 120 euros.

La machine délivre 6 billets. Le nombre 120 appartient à $\mathcal{D}_f$, tout comme tous les multiples non nuls de 20.



Exemple 2 :

★ la fonction f qui à un nombre associe sa racine carrée n'est définie que pour les nombres positifs : $\mathcal{D}_f = [0 ; +\infty[$.

★ la fonction g qui à un nombre associe son inverse n'est pas définie en 0 : $\mathcal{D}_g = \mathbb{R}^*$, c'est-à-dire $] -\infty ; 0[\cup] 0 ; +\infty[$.

💡 **À noter** (Trois façons de définir une fonction) :

★ par une **relation algébrique**, une formule.

Par exemple, la fonction f définie pour les réels non nuls par $f(x) = \frac{1}{x}$.

★ par un **tableau de valeurs** : on donne explicitement les nombres et leurs transformés.

x	-1	0	5	10
$g(x)$	0	2	3	2

On lit : $g(5) = 3$ et $g(x) = 0$ pour $x = -1$.

★ par une **courbe représentative** (voir section 3).

Exercices manuel : 39 p 56, 54 p 60

2 Image, antécédent

Définition 3 - Image et antécédent :

Soit f une fonction. Le nombre introduit en **entrée** dans la machine est appelé **antécédent** ; le nombre qui en ressort est appelé **image**.

Si $f: a \mapsto b$, alors :

★ b est **l'image** de a par f . L'image d'un nombre, si elle existe, est **unique**.

★ a est **un antécédent** de b par f . Un nombre peut avoir **plusieurs** antécédents, ou aucun.



Exemple 3 :

Soit f une fonction telle que $f: -2 \mapsto 0$. Alors :

① 0 est **l'image** de -2 par la fonction f .

② -2 est **un antécédent** de 0 par la fonction f .

**Exemple 4** (calculer des images et des antécédents) :① Soit f la fonction définie sur $[-2 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x+2}$.(a) Calculer l'image de 7 par f .

$$f(7) = \sqrt{7+2} = \sqrt{9} = 3.$$

(b) Donner la valeur exacte de $f(26)$.

$$f(26) = \sqrt{26+2} = \sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = 2\sqrt{7}.$$

(c) Déterminer un antécédent de 5 par f .

$$\text{On cherche } x \text{ tel que } \sqrt{x+2} = 5, \text{ soit } x+2 = 25, \text{ donc } x = 23.$$

② Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^2 - 5$.(a) Calculer l'image de -6 par g .

$$g(-6) = 4 \times (-6)^2 - 5 = 4 \times 36 - 5 = 144 - 5 = 139.$$

(b) Vérifier que $\sqrt{5}$ est un antécédent de 15 par g .

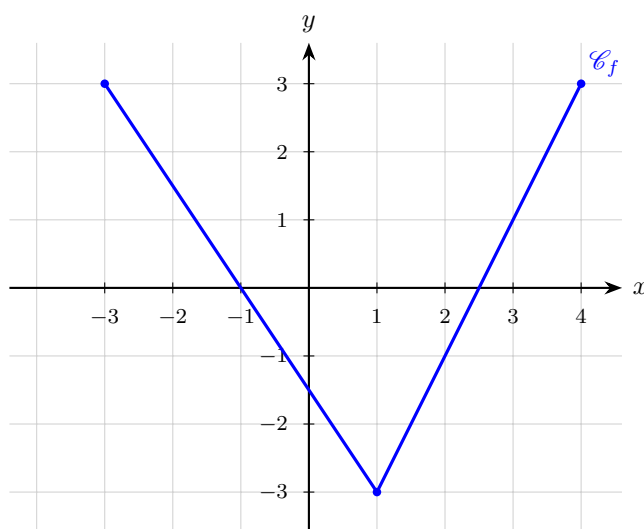
$$g(\sqrt{5}) = 4 \times (\sqrt{5})^2 - 5 = 4 \times 5 - 5 = 20 - 5 = 15. \text{ C'est bien vérifié.}$$

Exercices manuel : 56 p 60, 62 p 603 Courbe *re***Définition 4** - Courbe représentative :

La **courbe représentative** d'une fonction f , notée $\mathcal{C}_f$, est l'ensemble des points de coordonnées $(x ; f(x))$, pour x décrivant $\mathcal{D}_f$.

Pour lire graphiquement **l'image** de a par f , on part de a sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe $\mathcal{C}_f$, puis on lit l'ordonnée du point obtenu. Pour lire les **antécédents** de b , on procède dans l'autre sens : de b sur l'axe des ordonnées, on rejoint la courbe, puis on lit les abscisses des points obtenus.

Dans toute la suite de ce chapitre, on utilisera la fonction f définie sur $\mathcal{D}_f = [-3 ; 4]$ dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous.



**Exemple 5 (lecture graphique) :**

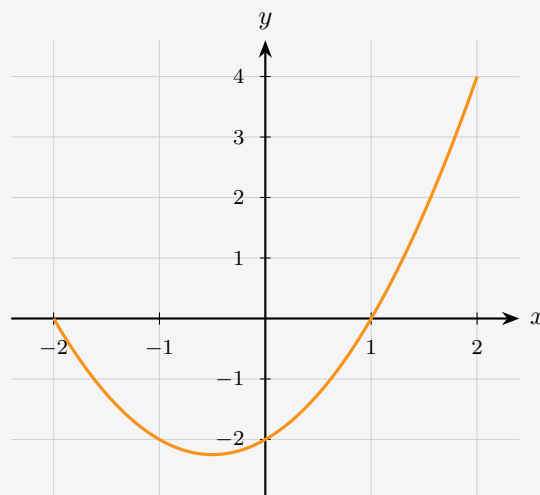
- ① Déterminer graphiquement $f(-1)$ et $f(2,5)$.
 $f(-1) = 0$ et $f(2,5) = 0$.
- ② Déterminer graphiquement les antécédents de 3 par f .
Le nombre 3 admet deux antécédents par f : -3 et 4 .
- ③ Déterminer graphiquement le minimum de f sur $\mathcal{D}_f$, et pour quelle valeur de x il est atteint.
Le minimum de f sur $\mathcal{D}_f$ est -3 , atteint pour $x = 1$.

**Exemple 6 (tracer une courbe représentative) :**

Soit h la fonction définie sur $[-2 ; 2]$ par $h(x) = x^2 + x - 2$.

En calculant les images de différentes valeurs de x , on obtient le tableau de valeurs suivant, qui permet ensuite de construire la courbe représentative.

x	-2	-1	-0,5	0	1	2
$h(x)$	0	-2	-2,25	-2	0	4



Exercices manuel : 27 p 54, 28 p 54, 30 p 54, 32 p 55, 35 p 56

4 Ré

α Équations du type $f(x) = k$

Propriété 1 - Équation $f(x) = k$:

Résoudre l'équation $f(x) = k$ revient à chercher les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ ayant pour ordonnée k , c'est-à-dire à chercher les **antécédents** de k par f .

**Exemple 7 :**

On reprend la courbe $\mathcal{C}_f$ de la section précédente. Résoudre graphiquement les équations suivantes.

★ $f(x) = 3$.

$S = \{-3 ; 4\}$ (le nombre 3 est atteint aux deux extrémités de la courbe).

★ $f(x) = -3$.

$S = \{1\}$ (le nombre -3 est le minimum de f , atteint uniquement en $x = 1$).

★ $f(x) = 5$.

$S = \emptyset$: le maximum de f sur $\mathcal{D}_f$ vaut 3, la valeur 5 n'est donc jamais atteinte.

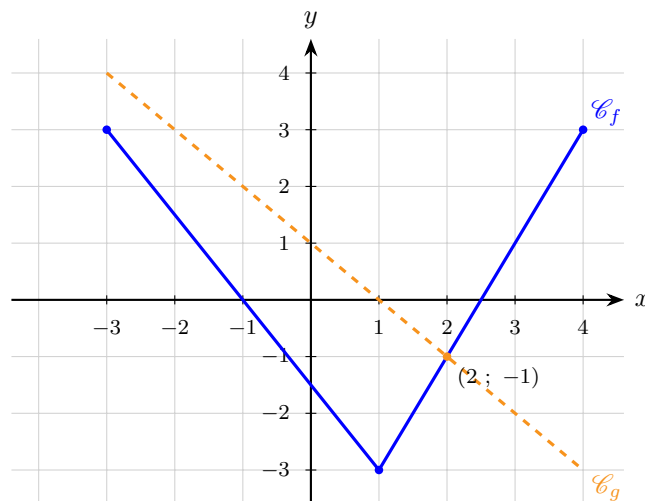
Feuille exercices 11 : exercice 1 questions 1 et 2

Manuel : 50 p 59

Équations du ty $f(x) = g(x)$ **Propriété 2** - Équation $f(x) = g(x)$:

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ revient à chercher les points qui ont la **même image** par f et par g . Graphiquement, cela revient à chercher les abscisses des points d'**intersection** des courbes représentatives de f et de g .

On ajoute à la courbe $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de la fonction g définie sur $[-3 ; 4]$ par $g(x) = -x + 1$.

**Exemple 8 :**

Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

Les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent en un unique point, d'abscisse 2. Ainsi $S = \{2\}$.

Feuille exercices 11 : exercice 2 questions 1, 2 et 3

Manuel : 52 p 60

Bilan manuel : 22, 23, 24 p 52

Lien algébrique : 53 p 60

Inéquations du ty $f(x) > k$ et associée

Propriété 3 - Inéquation $f(x) > k$:

Résoudre l'inéquation $f(x) > k$ revient à chercher les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** de la droite d'équation $y = k$.

**Exemple 9 :**

On reprend la courbe $\mathcal{C}_f$. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 0$, c'est-à-dire déterminer les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés strictement au-dessus de l'axe des abscisses.

On lit que $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de l'axe des abscisses pour $x \in [-3 ; -1[\cup]2,5 ; 4]$.

Ainsi $S = [-3 ; -1[\cup]2,5 ; 4]$.

Feuille exercices 11 : exercice 1 questions 3 et 4

Inéquations du type $f(x) > g(x)$ et associée**Propriété 4** - Inéquation $f(x) > g(x)$:

Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ revient à chercher les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** de la courbe $\mathcal{C}_g$.

**Exemple 10 :**

On reprend les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ de la section précédente. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > g(x)$.

Les deux courbes se coupent en $x = 2$; à droite de ce point, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$.

Ainsi $S =]2 ; 4]$.

Feuille exercices 11 : exercice 2 questions 4, 5 et 6



Signe d'une fonction

En pratique, pour déterminer graphiquement le signe d'une fonction f , on repère les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés au-dessus de l'axe des abscisses (où f est positive) et ceux situés en-dessous (où f est négative) : cela revient à résoudre successivement $f(x) > 0$ et $f(x) < 0$, comme dans la section précédente.

**Exemple 11** (tableau de signes de f) :

On reprend la courbe $\mathcal{C}_f$. On a vu que $f(x) = 0$ pour $x = -1$ et $x = 2,5$, et que $f(x) > 0$ pour $x \in [-3 ; -1[\cup]2,5 ; 4]$.

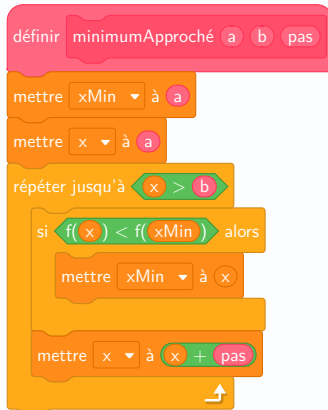
x	-3	-1	$2,5$	4	
Signe de $f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Feuille exercices 12

Variations de fonction

Algo 1 — Approcher un extremum par balayage

Scratch



Script

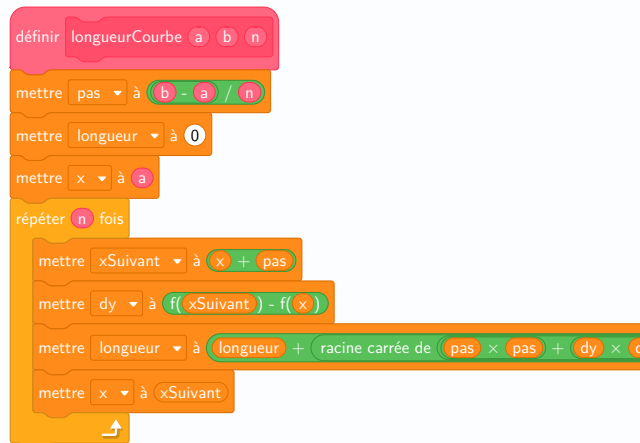
```
1 def minimum_approche(f, a, b, pas):  
2     x_min = a  
3     x = a  
4     while x <= b:  
5         if f(x) < f(x_min):  
6             x_min = x  
7         x = x + pas  
8     return x_min
```

Remarque : plus le pas est petit, plus l'approximation est précise, mais plus le programme met de temps à s'exécuter. On peut aussi obtenir un extremum approché plus efficacement par **dichotomie**, en partageant à chaque étape l'intervalle d'étude en deux.

Fonctions de référence

Algo 1 — Longueur approchée d'une portion de courbe

Scratch



Script

```

1 def longueur_courbe(f, a, b, n):
2     pas = (b - a) / n
3     longueur = 0
4     x = a
5     for i in range(n):
6         x_suivant = x + pas
7         dx = pas
8         dy = f(x_suivant) - f(x)
9         longueur = longueur + (dx **
10            2 + dy ** 2) ** 0.5
11         x = x_suivant
12     return longueur

```

Remarque : n est le nombre de segments utilisés pour approcher la courbe ; plus n est grand, plus l'approximation est précise.

PARTIE D

STATS

Séquence D1 — Statistiques regroupées et tableaux croisés	67
--	----

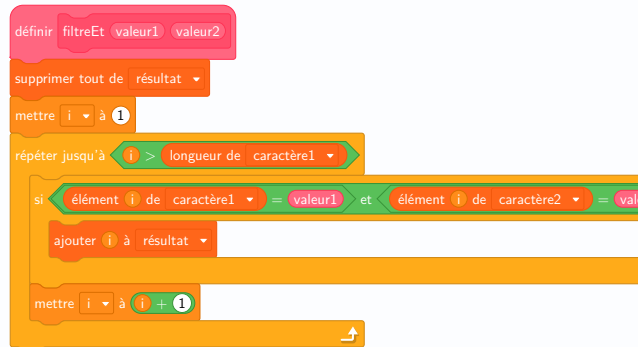
Séquence D2 — Informations chiffrées	69
---	----

Proportions et pourcentages	69
Évolutions	70

Statistiques regroupées et tableaux croisés

Algo 1 — Filtrer une population selon un critère (ET, OU, NON)

Scratch

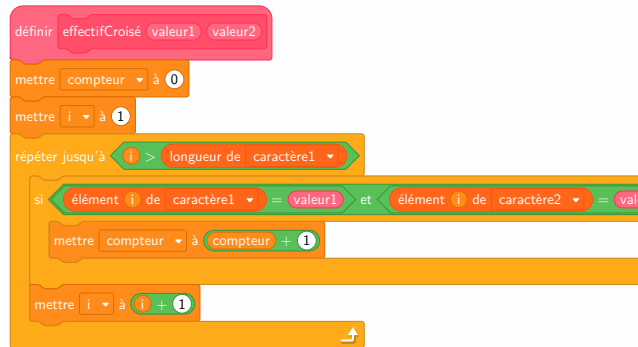


Script

```
1 def filtre_et(caractere1, valeur1,
2               caractere2, valeur2):
3     resultat = []
4     for i in range(len(caractere1)):
5         if caractere1[i] == valeur1
6         and caractere2[i] == valeur2:
7             resultat.append(i)
8     return resultat
```

Algo 2 — Dresser un tableau croisé de deux variables qualitatives

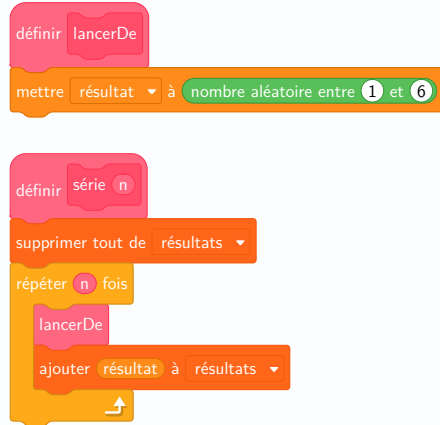
Scratch



Script

```
1 def tableau_croise(car1, car2,
2                   valeurs1, valeurs2):
3     tableau = {v1: {v2: 0 for v2 in
4                     valeurs2}
5                 for v1 in valeurs1}
6     for i in range(len(car1)):
7         tableau[car1[i]][car2[i]] +=
8         1
9     return tableau
```

Scratch



Script

```

1 import random
2
3 def lancer_de():
4     return random.randint(1, 6)
5
6 def serie(n):
7     resultats = []
8     for i in range(n):
9         resultats.append(lancer_de())
10    )
11    return resultats

```

Informations chiffrées

1 Pro

a Vocabulaire et notations

Définition 1 - Proportion :

Soit E un ensemble de référence non vide, et notons n_E le nombre d'éléments de E. Soit A une partie de l'ensemble E et n_A le nombre d'éléments de A.

La **proportion** p de A dans E est le réel défini par $p = \frac{n_A}{n_E}$. C'est un nombre compris entre 0 et 1.

💡 **À noter** : Une proportion peut s'exprimer sous trois formes équivalentes : sous forme de fraction, sous forme de nombre décimal, et le plus souvent sous forme de **pourcentage** (en multipliant le nombre décimal par 100).



Exemple 1 (votants à une élection) :

Lors d'une élection, sur 864 inscrits, 648 personnes ont voté. La proportion de votants est

$$p = \frac{n_A}{n_E} = \frac{648}{864} = 0,75.$$

Il y a donc **75 %** de votants parmi les inscrits.

Méthode : pour calculer $p\%$ d'un effectif ou d'une quantité de référence n_E , on calcule $n_E \times \frac{p}{100}$.



Exemple 2 :

① 25 % de 300 : $300 \times \frac{25}{100} = 75.$

② 5 % de 200,5 : $200,5 \times \frac{5}{100} = 10,025.$

Propriété 1 - Relations entre p , n_A et n_E :

$$p = \frac{n_A}{n_E} \iff n_A = p \times n_E \iff n_E = \frac{n_A}{p}$$



Exemple 3 :

① Calculer p lorsque $n_A = 14,6$ et $n_E = 59,2$ (arrondir à 10^{-2}).

$$p = \frac{14,6}{59,2} \simeq 0,25 = 25\%.$$

② Sachant que 30 % d'une somme S vaut 330 euros, calculer S .

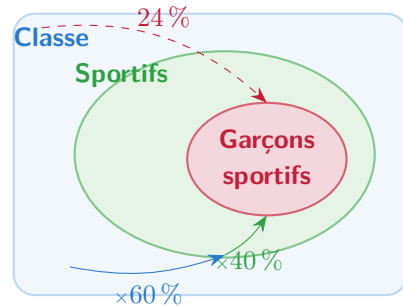
$$S = n_E = \frac{n_A}{p} = \frac{330}{0,30} = 1\,100 \text{ euros.}$$

Pourcentage de pourcentage

Propriété 2 - Pourcentage de pourcentage :

Si p_1 est la proportion de A dans B, et p_2 la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est

$$p = p_1 \times p_2.$$



Exemple 4 (garçons pratiquant un sport) :

Dans une classe, 60 % des élèves pratiquent un sport. Parmi ces élèves, 40 % sont des garçons.

La proportion de garçons pratiquant un sport dans la classe est

$$p = 0,60 \times 0,40 = 0,24.$$

Donc 24 % des élèves de la classe sont des garçons pratiquant un sport.

2 Évolutions

Variation ab

Dans toute cette section, on considère deux nombres réels strictement positifs v_D (valeur de départ) et v_A (valeur d'arrivée).

Définition 2 - Variation absolue :

La **variation absolue** de v_D à v_A est le nombre $v_A - v_D$.

Définition 3 - Taux et pourcentage d'évolution :

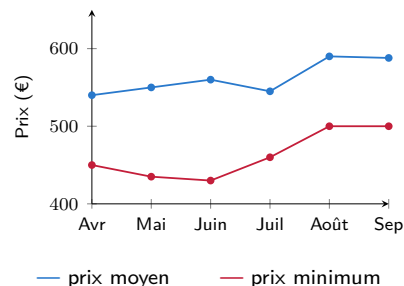
La **variation relative**, plus couramment appelée **taux d'évolution**, de v_D à v_A est le nombre

$$t = \frac{v_A - v_D}{v_D}.$$

Le **pourcentage d'évolution** p de v_D à v_A n'est autre que le taux d'évolution exprimé sous forme de pourcentage :

$$p = t \times 100.$$

💡 **À noter** : Un taux (ou un pourcentage) d'évolution peut être **positif** (on parle de **hausse**) ou **négatif** (on parle de **baisse**).



Exemple 5 (prix d'un smartphone) :

Voici l'évolution du prix moyen d'un modèle de smartphone entre avril et septembre.

★ Variation absolue entre juin et août :

$$v_A - v_D = 590 - 560 = 30 \text{ €}.$$

★ Taux d'évolution entre juin et août :

$$t = \frac{v_A - v_D}{v_D} = \frac{590 - 560}{560} \simeq 0,054.$$

Soit un pourcentage d'évolution d'environ **+5,4 %**.

Applications directes : feuille d'exercices 24, partie B questions 1 à 3

Coefficient multiplicateur

Définition 4 - Coefficient multiplicateur :

Lorsqu'une valeur v_D subit une évolution pour arriver à une valeur v_A , elle est multipliée par un **nombre positif**, appelé **coefficient multiplicateur** et noté CM :

$$v_A = v_D \times CM.$$



Propriété 3 - Augmenter ou diminuer d'un pourcentage :

Augmenter v_D de $p\%$

c'est multiplier v_D par $CM = 1 + \frac{p}{100}$

Diminuer v_D de $p\%$

c'est multiplier v_D par $CM = 1 - \frac{p}{100}$

Dans les deux cas, on parle d'une **évolution**.

Exemple 6 :

① Un prix initial de 400 € diminue de 6 %. Quel est le nouveau prix ?

$$CM = 1 - \frac{6}{100} = 0,94, \text{ donc } v_A = 400 \times 0,94 = 376 \text{ €}.$$

② Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 18 % est $1 + \frac{18}{100} = 1,18$.



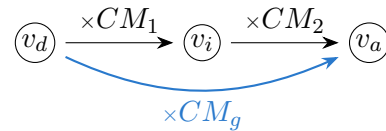
En augmentant une valeur de $p\%$ puis en la diminuant de $p\%$ (ou l'inverse), on **ne retrouve pas** la valeur de départ !

Par exemple, 100 augmenté de 20% donne 120, mais 120 diminué de 20% donne $120 \times 0,8 = 96 \neq 100$.

Applications directes : feuille d'exercices 24, partie B questions 1 et 2

Évolutions successives

On suppose qu'une grandeur subit deux évolutions successives, c'est-à-dire qu'elle passe d'une **valeur de départ** v_d à une **valeur intermédiaire** v_i , puis à une **valeur d'arrivée** v_a .



On note CM_1 le coefficient multiplicateur de v_d à v_i , CM_2 celui de v_i à v_a , et CM_g le coefficient multiplicateur **global** de v_d à v_a .

Propriété 4 :

Le coefficient multiplicateur global CM_g est le **produit** des coefficients multiplicateurs intermédiaires :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2.$$

Ce procédé se généralise à plus de deux évolutions successives.



Exemple 7 (hausse suivie d'une baisse) :

Déterminer le coefficient multiplicateur global associé à une augmentation de 20% suivie d'une baisse de 10% . En déduire le pourcentage d'évolution global.

$$CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,2 \text{ et } CM_2 = 1 - \frac{10}{100} = 0,9, \text{ donc } CM_g = CM_1 \times CM_2 = 1,2 \times 0,9 = 1,08.$$

Un coefficient multiplicateur de 1,08 correspond à une évolution de $1,08 \times 100 - 100 = 8$, soit une **hausse globale de 8%**.

Applications directes : feuille d'exercices 24, partie B question 3

Évolutions réciproque

Propriété 5 - Coefficient multiplicateur réciproque :

On suppose qu'une quantité évolue de $p\%$, de coefficient multiplicateur associé CM . Le coefficient multiplicateur **réciproque**, permettant à cette quantité de retrouver sa valeur de départ, est

$$CM_{rec} = \frac{1}{CM}.$$



Exemple 8 :

Le prix d'un article augmente de 10% . Quelle évolution doit-il subir pour revenir au prix initial ?

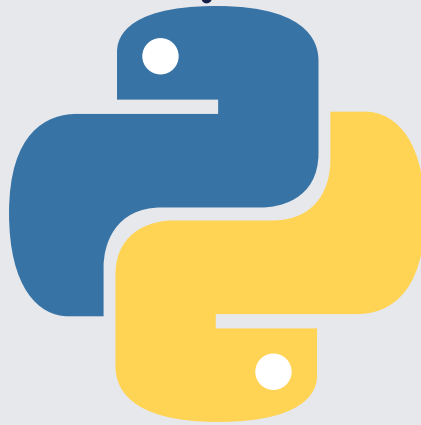
$$CM = 1 + \frac{10}{100} = 1,1, \text{ donc } CM_{rec} = \frac{1}{1,1} \simeq 0,909.$$

Cela correspond à une baisse d'environ $1 - 0,909 = 0,091$, soit **environ 9,1%**.

Applications directes : feuille d'exercices 24

PARTIE E

ALGORITHMIQUE ET PYTHON



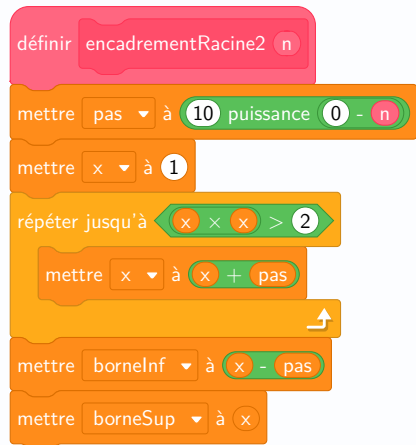
Séquence E1 — Catalogue des algorithmes	74
--	----

Catalogue des algorithmes

Tous les algorithmes rencontrés au fil du cours sont regroupés ici, dans l'ordre où ils apparaissent dans le polycopié. Chaque chapitre concerné renvoie vers l'algorithme correspondant, avec son numéro de page.

Algo 1 — Encadrer $\sqrt{2}$ par balayage

Scratch



Script

```
1 def encadrement_racine2(n):
2     pas = 10 ** (-n)
3     x = 1
4     while x ** 2 < 2:
5         x = x + pas
6     return (x - pas, x)
```

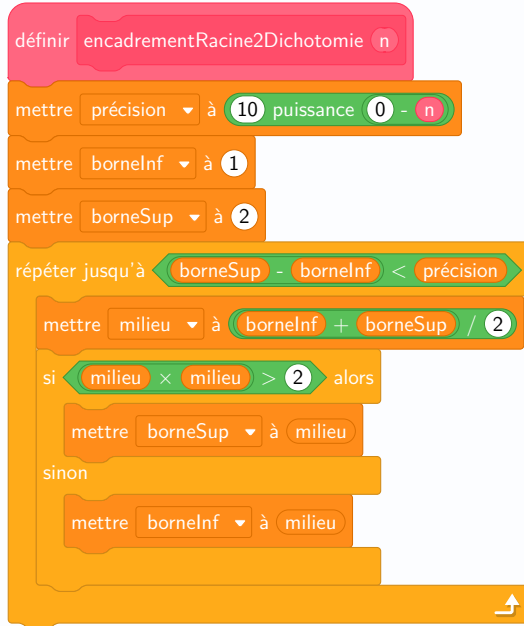
[← retour au cours](#)

Par exemple, `encadrement_racine2(3)` renvoie $(1.414, 1.415)$, un encadrement de $\sqrt{2}$ d'amplitude 10^{-3} , à comparer avec l'encadrement donné plus haut.

Remarque : cette méthode est « naïve » : pour gagner un chiffre décimal de précision (passer de n à $n + 1$), il faut multiplier par 10 le nombre de pas de balayage. On peut obtenir un encadrement de $\sqrt{2}$ beaucoup plus rapidement par **dichotomie**, en partageant à chaque étape l'intervalle d'étude en deux.

Algo 2 — Encadrer $\sqrt{2}$ par dichotomie

Scratch



Script

```

1 def encadrement_racine2_dichotomie(n
2   ):
3     precision = 10 ** (-n)
4     borne_inf = 1
5     borne_sup = 2
6     while borne_sup - borne_inf >
7       precision:
8         milieu = (borne_inf +
9           borne_sup) / 2
10        if milieu ** 2 > 2:
11          borne_sup = milieu
12        else:
13          borne_inf = milieu
14    return (borne_inf, borne_sup)

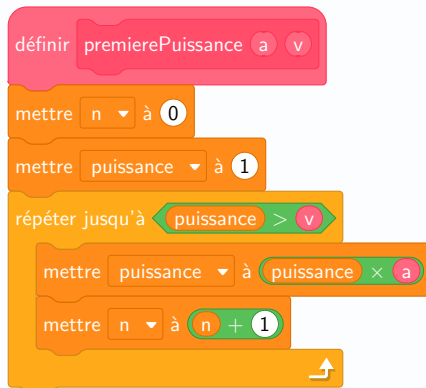
```

[← retour au cours](#)

À chaque étape, la dichotomie divise par 2 la largeur de l'intervalle, alors que le balayage la divise seulement par une fraction fixe du pas : pour atteindre une amplitude 10^{-n} , la dichotomie ne nécessite qu'une dizaine d'étapes pour $n = 3$ (et environ $3,3n$ étapes en général), contre 10^n étapes pour le balayage.

Algo 3 — Déterminer la première puissance d'un nombre positif supérieure à une valeur donnée

Scratch



Script

```

1 def premiere_puissance(a, v):
2     n = 0
3     while a ** n <= v:
4         n = n + 1
5     return n

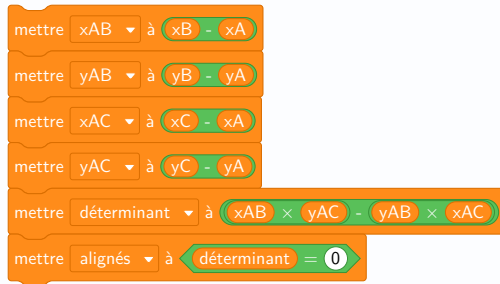
```

[← retour au cours](#)

Par exemple, `premiere_puissance(2, 1000)` renvoie 10 : $2^{10} = 1024$ est la première puissance de 2 à dépasser 1000.

Algo 4 — Étudier l'alignement de trois points

Scratch



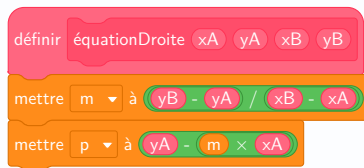
Script

```

1 def sont_alignes(xA, yA, xB, yB, xC, yC):
2     xAB, yAB = xB - xA, yB - yA
3     xAC, yAC = xC - xA, yC - yA
4     determinant = xAB * yAC - yAB * xAC
5     return determinant == 0
  
```

Algo 5 — Déterminer une équation de droite passant par deux points

Scratch



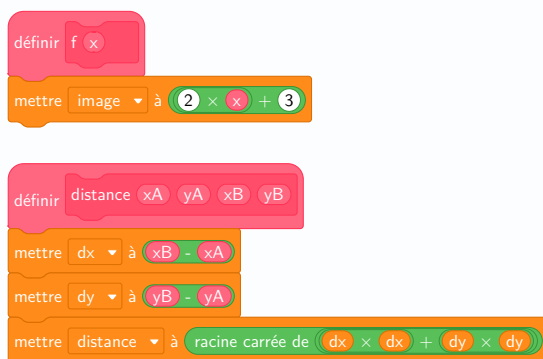
Script

```

1 def equation_droite(xA, yA, xB, yB):
2     m = (yB - yA) / (xB - xA)
3     p = yA - m * xA
4     return (m, p)
  
```

Algo 6 — Fonctions à un ou plusieurs arguments

Scratch



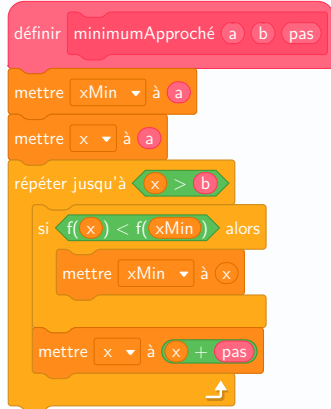
Script

```

1 def f(x):
2     return 2 * x + 3
3
4 def distance(xA, yA, xB, yB):
5     return ((xB - xA) ** 2 + (yB - yA) ** 2) ** 0.5
  
```

Algo 7 — Approcher un extremum par balayage

Scratch



Script

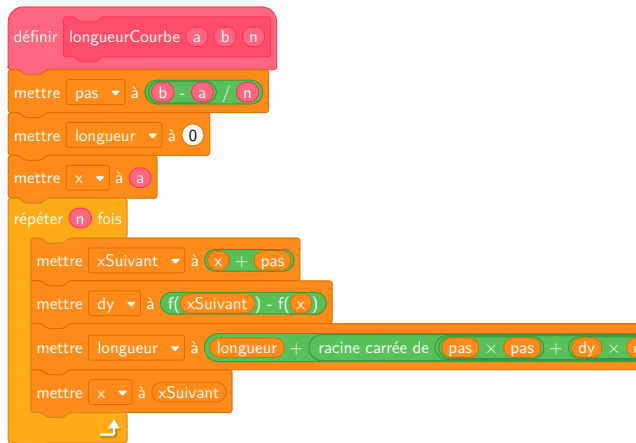
```

1 def minimum_approche(f, a, b, pas):
2     x_min = a
3     x = a
4     while x <= b:
5         if f(x) < f(x_min):
6             x_min = x
7         x = x + pas
8     return x_min

```

Algo 8 — Longueur approchée d'une portion de courbe

Scratch



Script

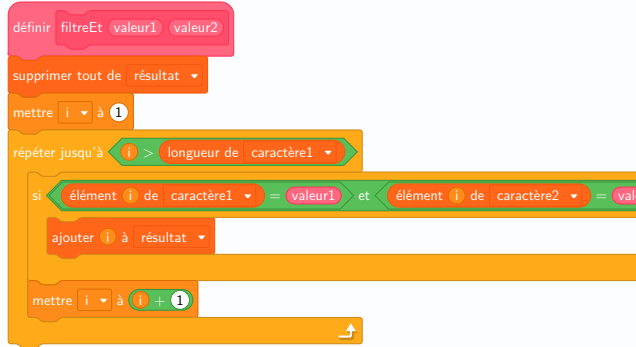
```

1 def longueur_courbe(f, a, b, n):
2     pas = (b - a) / n
3     longueur = 0
4     x = a
5     for i in range(n):
6         x_suivant = x + pas
7         dx = pas
8         dy = f(x_suivant) - f(x)
9         longueur = longueur + (dx **
10          2 + dy ** 2) ** 0.5
11         x = x_suivant
12     return longueur

```

Algo 9 — Filtrer une population selon un critère (ET, OU, NON)

Scratch

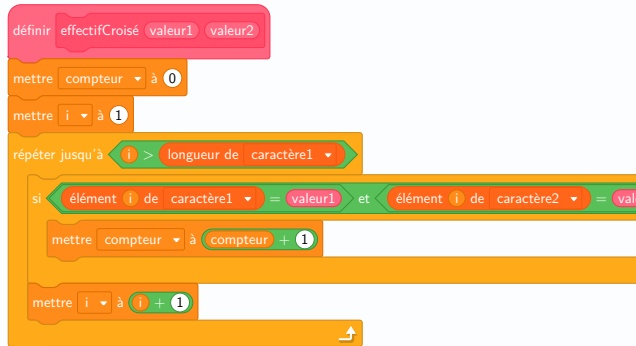


Script

```
1 def filtre_et(caractere1, valeur1,
2               caractere2, valeur2):
3     resultat = []
4     for i in range(len(caractere1)):
5         if caractere1[i] == valeur1
6             and caractere2[i] == valeur2:
7             resultat.append(i)
8     return resultat
```

Algo 10 — Dresser un tableau croisé de deux variables qualitatives

Scratch

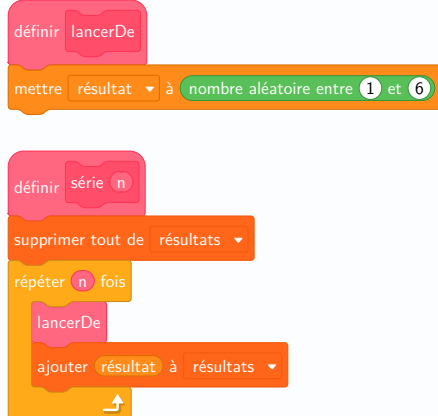


Script

```
1 def tableau_croise(car1, car2,
2                   valeurs1, valeurs2):
3     tableau = {v1: {v2: 0 for v2 in
4                     valeurs2}
5                 for v1 in valeurs1}
6     for i in range(len(car1)):
7         tableau[car1[i]][car2[i]] +=
8             1
9     return tableau
```

Algo 11 — Nombre aléatoire et série statistique par répétition

Scratch



Script

```
1 import random
2
3 def lancer_de():
4     return random.randint(1, 6)
5
6 def serie(n):
7     resultats = []
8     for i in range(n):
9         resultats.append(lancer_de())
10    return resultats
```

PARTIE F

CURIOSITÉS ET DÉMONSTRATIONS

Séquence F1 — Démonstrations	80
Propriétés des racines carrées	80
Racine carrée d'un carré	80

Démonstrations

1 Pro

Démonstration des propriétés énoncées dans la carte mentale « [Calculs numériques 3 : calculer avec les racines carrées](#) » : soient a et b deux nombres réels positifs,

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

$$\text{si } b \neq 0, \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

► Démonstration : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$



Démonstration

- ① On considère deux nombres réels positifs a et b .

On en déduit que le produit ab est positif et ainsi que $\sqrt{ab}$ existe et vérifie $(\sqrt{ab})^2 = ab$.

De plus, $(\sqrt{a}\sqrt{b})^2 = \sqrt{a}^2 \sqrt{b}^2 = ab$.

Ainsi, $\sqrt{ab}$ et $\sqrt{a}\sqrt{b}$ sont deux nombres positifs ayant même carré, ils sont donc égaux.

- ② On considère deux nombres réels positifs a et b avec b non nul.

On en déduit que le quotient $\frac{a}{b}$ est positif et ainsi que $\sqrt{\frac{a}{b}}$ existe et vérifie $\left(\sqrt{\frac{a}{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}$.

De plus, $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{\sqrt{a}^2}{\sqrt{b}^2} = \frac{a}{b}$.

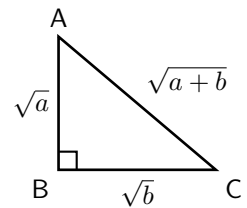
Ainsi, $\sqrt{\frac{a}{b}}$ et $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ sont deux nombres positifs ayant même carré, ils sont donc égaux.

- ③ Considérons le triangle rectangle ABC ci-contre.

D'après le théorème de Pythagore, $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{\sqrt{a}^2 + \sqrt{b}^2} = \sqrt{a+b}$.

Les points A, B et C n'étant pas alignés, l'inégalité triangulaire s'applique et on a : $BC < AB + AC$.

On a alors : $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.



Retour à la carte mentale : [Calculs numériques 3 : calculer avec les racines carrées](#).

2 Racine carrée d'un carré

Démonstration de la propriété énoncée dans la carte mentale « [Calculs numériques 3 : calculer avec les racines carrées](#) » : pour tout nombre réel a , on a $\sqrt{a^2} = |a|$.

- ★ pour tout $a \geq 0$, $\sqrt{a^2} = \sqrt{a \times a} = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = \sqrt{a^2} = a = |a|$
- ★ pour tout $a < 0$, $a^2 = (-a)^2$. Ainsi $-a > 0$ et $\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = -a = |a|$.

Retour à la carte mentale : [Calculs numériques 3 : calculer avec les racines carrées](#).

PARTIE G

PROGRAMME ET PROGRESSION

Volume horaire : 19 séquences + 15 TD demi-groupe répartis sur 5 périodes (Progression Spiralee, 4 axes : Nombres · Géométrie · Fonctions · Info chiffrée)

Légende des balises : **[Cap]** Capacités attendues (1 à 55) | **[Auto]** Automatismes (A1 à A30)

[Algo] Algorithmes du catalogue (Chapitres/Algorithmique1_Algorithmes.tex)

[Appr] Approfondissements possibles (1 à 13) | **[Démo]** Démonstrations | **[Symb]** Symbolisme ensembliste et logique

Période 1 – Ouverture de *en de*

Séquence 1 : Nombre

_____ 2 semaine

- ★ **Nombres réels 1, 2, 5, 6** : ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels et droite numérique; intervalles de $\mathbb{R}$ (notations $[a; +\infty[,] - \infty; a]$, $[a; b]...$); ensemble $\mathbb{D}$ des décimaux et encadrement décimal à 10^{-n} près; ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels, irrationnels (exemples $\sqrt{2}$ et π).
- ★ **Nombres réels 3, 4** : valeur absolue $|a|$ comme distance de a à 0 (nouveau 2026); distance entre deux nombres réels; inéquation $|x - a| \leq r$ et intervalle $[a - r; a + r]$.
- ★ **[Symb 1]** : notations ensemblistes $\emptyset, \in, \subset$, écriture en extension $\{\dots\}$.
- ★ **[Cap 3]** : lire/placer un nombre réel sur une droite graduée.
- ★ **[Cap 4]** : représenter un intervalle, appartenance à un intervalle.
- ★ **[Cap 5, 6]** : encadrement d'amplitude donnée, arrondir avec le bon nombre de chiffres significatifs.
- ★ **[Cap 4, 34]** : ensemble de définition/résolution graphique ou algébrique de $|x - a| \leq r$.
- ★ **[Auto A13]** : repérer ou placer un point sur une droite graduée.
- ★ **[Appr 1]** : périodicité du développement décimal des nombres rationnels.

Séquence 2 : Fonctions – Notion de fonction

_____ 1,5 semaine

- ★ **Fonctions 1** : fonction à valeurs réelles définie sur un intervalle ou une réunion finie d'intervalles de $\mathbb{R}$.
- ★ **Fonctions 2** : recherche du domaine d'étude (ensemble de définition).
- ★ **Fonctions 3** : courbe représentative : $y = f(x)$ est l'ensemble des points $(x; y)$ vérifiant $y = f(x)$.
- ★ **[Cap 28, 29]** : exploiter l'équation $y = f(x)$ d'une courbe; modéliser des situations concrètes par des fonctions.
- ★ **[Cap 31, 33]** : résoudre une équation/inéquation $f(x) = k$ ou $f(x) < g(x)$ (graphique, algébrique, numérique).
- ★ **[Auto A18, A19]** : déterminer graphiquement images et antécédents, exploiter une équation de courbe.
- ★ **[Algo fonctions-arguments]** : fonctions à un ou plusieurs arguments (en Python).

Séquence 3 : Géométrie – Vecteurs : définition, somme, colinéarité

_____ 1,5-2 semaine

- ★ **Vecteurs 1** : transition translation $\rightarrow$ vecteur $\vec{MM'}$. Direction, sens, norme.
- ★ **Vecteurs 2, 3** : égalité de deux vecteurs, notation $\vec{u}$, vecteur nul, représentants d'un vecteur.
- ★ **Vecteurs 4** : somme de deux vecteurs (enchaînement de translations), relation de Chasles.
- ★ **Vecteurs 5, 6** : produit d'un vecteur par un réel, colinéarité, représentation comme combinaison de deux vecteurs non colinéaires.
- ★ **[Cap 14, 15]** : représenter géométriquement des vecteurs et leur somme.
- ★ **[Cap 17, 19, 20]** : produit par un réel; caractériser alignement/parallélisme par colinéarité; choisir la représentation la plus adaptée.

Séquence 4 : Info chiffrée – Pro

1,5-2 semaine

- ★ **Stats 1, 2, 3** : proportions, pourcentage de pourcentage, variations absolue/relative, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques.
- ★ **[Cap 42, 43]** : relation effectifs/proportions/pourcentages, pourcentages de pourcentages.
- ★ **[Cap 44, 45]** : relation entre deux valeurs successives et taux d'évolution ; taux d'évolution global et réciproque.
- ★ **[Auto A21, A22, A23]** : calcul de proportions, passage formulation additive → multiplicative ($\times 1,05$).

TD demi-groupe – Période 1

- ★ **TD1** : calculs numériques élémentaires — fractions simples, puissances (dont écriture scientifique), 1-2 calculs avec Pythagore pour réactiver les racines carrées. *revisite [Auto A2, A3, A4]*
- ★ **TD2** : calcul littéral élémentaire — simple et double distributivité (rappels collège), isoler une variable, effectuer une application numérique. *revisite [Auto A8, A9, A11, A12]*
- ★ **TD3** : lancement Python — variables, affectation, boucle bornée simple ; application sur le pourcentage de pourcentage. *prépare [Cap 43]*

Période 2 – A

Séquence 5 : Nombre

degré _____ 2 semaine

- ★ **Algèbre 1** : règles de calcul sur les puissances entières relatives et les racines carrées, relation $\sqrt{a^2} = |a|$.
- ★ **Algèbre 2** : calcul sur des expressions algébriques, en particulier fractionnaires.
- ★ **Algèbre 3** : développement et factorisation (identités remarquables IR1 et IR2, démonstrations géométrique et algébrique).
- ★ **Algèbre 5** : comparaison additive (par différence) et multiplicative (par rapport), pour deux nombres strictement positifs.
- ★ **Algèbre 6, 7** : équations $ax + b = 0$; équation produit nul $A(x)B(x) = 0$.
- ★ **[Cap 7]** : calculs numériques/littéraux avec puissances, racines carrées, écritures fractionnaires.
- ★ **[Cap 8]** : sur des cas simples ($U = RI$, $d = vt$, $S = \pi r^2 \dots$), exprimer une variable en fonction des autres ; cas d'une relation du premier degré $ax + by = c$.
- ★ **[Cap 9]** : choisir la forme la plus adaptée (factorisée, développée réduite) d'une expression.
- ★ **[Cap 10]** : comparer deux quantités par différence ou par rapport ; interpréter en variation additive/multiplicative.
- ★ **[Cap 12, 31, 32]** : solutions d'une équation du premier degré, équation produit nul, tableau de signes associé.
- ★ **[Auto A8, A9, A10, A11, A12]** : calcul littéral élémentaire, développement/factorisation simple, isolation de variable, équations $ax + b = cx + d$, application numérique.
- ★ **[Appr 2, 3]** : développement de $(a + b + c)^2$ et de $(a + b)^3$.

Séquence 6 : Fonctions – Fonction affine _____ 1,5-2 semaine

- ★ **Fonctions 4** (partie affine) : signe d'une fonction affine.
- ★ **Variations 3, 4** : pour $f(x) = mx + p$, interprétation de m (taux d'accroissement) et p (ordonnée à l'origine) ; variations selon le signe de m .
- ★ **[Dém 8]** : variations des fonctions affines.
- ★ **[Cap 38, 41]** : relier variations, signe et droite pour une fonction affine ; comparer $f(a)$ et $f(b)$.
- ★ **[Auto A20]** : reconnaître une fonction affine et sa représentation graphique.

- ★ **Vecteurs 7** : base orthonormée, coordonnées d'un vecteur, expression de la norme.
- ★ **Vecteurs 8, 10** : coordonnées du vecteur $\vec{AB}$, caractérisation vectorielle du milieu d'un segment.
- ★ **Droites 1, 2, 3** : vecteur directeur, équation cartésienne $ax + by + c = 0$, équation réduite $y = mx + p$, pente.
- ★ **[Démon 7]** : forme générale d'une équation de droite à l'aide du déterminant.
- ★ **[Cap 16, 17, 18]** : coordonnées de vecteurs, somme, produit par un réel ; distance entre deux points et milieu d'un segment.
- ★ **[Cap 22, 23, 24]** : déterminer l'équation d'une droite, sa pente, un vecteur directeur ; tracer la droite.
- ★ **[Auto A14, A16, A17]** : lecture/placement de points dans un repère, Pythagore, Thalès, trigonométrie.
- ★ **[Algo equation-droite]** : déterminer une équation de droite passant par deux points donnés.
- ★ **[Appr 6, 7, 12]** : formule du milieu, concours des hauteurs/médianes/médiatrices, parties du plan décrites par des inégalités sur les coordonnées.

- ★ **Stats 4 à 8** : boîte à moustaches, linéarité de la moyenne, écart-type, ajustement de valeurs.
- ★ **Stats 9, 10** : histogramme, polygone des fréquences cumulées, moyenne pondérée par classes, classe médiane.
- ★ **[Cap 46, 47]** : comparaison de deux séries (moyenne/écart-type, médiane/écart interquartile), statistiques regroupées en classes.
- ★ **[Auto A24, A25, A26]** : lecture de graphiques, calculs d'indicateurs (moyenne, médiane, quartiles), boîtes à moustaches.

- ★ **TD4** : entraînement calcul littéral — développer/factoriser avec les identités remarquables, résoudre des équations du premier degré simples. revisite [Auto A8, A9, A11, A12]
- ★ **TD5** : lecture graphique de droites, pente, vecteur directeur — manipulation sur repère (papier + calculatrice/-tableur). revisite [Cap 22, 23, 24]
- ★ **TD6** : statistiques à une variable assistée par outil (tableur ou Python) — moyenne pondérée, écart-type, tracé d'histogramme. revisite [Auto A24, A25, A26]

Période 3 – Arithmétique, fonctions de référence, probabilité

~7 semaine

- ★ **Arithmétique 1, 2** : notations $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$; multiple, diviseur, nombre pair, nombre impair ($a = kb$).
- ★ **[Démon 1, 2]** : la somme de deux multiples de a est un multiple de a ; le carré d'un nombre impair est impair.
- ★ **[Démon 3, 4]** : le nombre rationnel $1/3$ n'est pas décimal ; le nombre réel $\sqrt{2}$ est irrationnel.
- ★ **[Démon 5]** : quels que soient les réels positifs a et b , $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
- ★ **[Symb 1]** (consolidation) : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- ★ **[Cap 1]** : modéliser et résoudre des problèmes mobilisant multiple, diviseur, parité.
- ★ **[Cap 2, 7, 13]** : fractions irréductibles, calculs avec puissances/racines carrées, première puissance d'un nombre positif supérieure/inférieure à une valeur donnée.
- ★ **[Auto A1]** : comparer deux nombres directement ou par calcul de différence/quotient.
- ★ **[Algo racine2-balayage, racine2-dichotomie, premiere-puissance]**.

Séquence 10 : Fonctions – Fonctions carré, racine carrée et valeur ab _____ 2 semaine

- ★ **Fonctions 4** (reste) : signe des fonctions de référence.
- ★ **[Démon 9]** (partiel), **[Démon 10]** : position relative de $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0; +\infty[$.
- ★ **[Cap 30, 34, 40]** : définitions, courbes, signe et variations des fonctions carré, racine carrée, valeur absolue.
- ★ **[Algo longueur-courbe]** : calcul approché de la longueur d'une portion de courbe représentative.
- ★ **[Appr 11, 13]** : ensemble des points équidistants d'un point et de l'axe des abscisses ; lien entre les courbes racine carrée et carré sur $\mathbb{R}^+$.

Séquence 11 : Géométrie – Déterminant et colinéarité dans un re _____ 1,5 semaine

- ★ **Vecteurs 9** : déterminant de deux vecteurs, critère de colinéarité (alignement, parallélisme).
- ★ **[Démon 6]** : caractérisations de la colinéarité — nullité du déterminant et proportionnalité des coordonnées.
- ★ **[Cap 19, 21, 25]** : alignement, parallélisme, méthodes vectorielles et repérées ; établir que trois points sont alignés ou non.
- ★ **[Algo alignement-points]** : étudier l'alignement de trois points dans le plan.
- ★ **[Appr 5, 9, 10]** : barycentre, applications géométriques.

Séquence 12 : Info chiffrée – Probabilité _____ 1,5-2 semaine

- ★ **Probabilités 1, 2, 3** : événements, $\cup$, $\cap$, $\emptyset$, $\overline{A}$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, loi des grands nombres.
- ★ **[Symb 2, 4]** : $\cup$, $\cap$, $\text{Card}(A)$.
- ★ **[Cap 50, 51]** : loi des grands nombres (simulation Python/tableur).
- ★ **[Auto A27, A28, A29, A30]** : $P(A) \in [0, 1]$, événement contraire, somme des issues, $P(A) = \text{Card}(A)/\text{Card}(\Omega)$.

TD demi-groupe – Période 3

- ★ **TD7** : arithmétique — multiples, diviseurs, parité, fractions irréductibles, entraînement calculatoire. *revisite [Cap 1], [Auto A1]*
- ★ **TD8** : tableaux de signes et résolution graphique/algébrique (fonctions carré, valeur absolue). *revisite [Cap 30, 34, 40]*
- ★ **TD9** : simulation Python de la loi des grands nombres — répétition d'une expérience aléatoire. *[Cap 50, 51], [Algo nombre-aleatoire]*

Période 4 – Inéquations, fonction inverse, probabilité

2027, ~6 semaine

Séquence 13 : Fonctions – Fonction inverse, tableaux de signe _____ 2 semaine

- ★ **[Démon 9]** (volet inverse) : variations de la fonction inverse.
- ★ **Fonctions 5** : tableau de signes pour un produit ou un quotient de fonctions.
- ★ **[Cap 30, 34, 40]** (volet inverse) : définition, courbe, signe et variations de la fonction inverse.

Séquence 14 : Nombre _____

1,5-2 semaine

- ★ **Algèbre 4** : somme d'inégalités.
- ★ **Algèbre 6, 8** : produit d'une inégalité par un réel, inéquations $ax + b > 0$.

- ★ **Algèbre 9** : équation quotient $A(x)/B(x) = k$.
- ★ **[Cap 8]** (retour) : isoler une variable dans une formule — exemples issus d'autres disciplines.
- ★ **[Cap 11, 12]** : modéliser un problème par une inéquation, résoudre $ax + b \geq cx + d$.
- ★ **[Cap 32, 34]** : résoudre $f(x) > 0$ à l'aide d'un tableau de signes.

Séquence 15 : Info chiffrée – Probabilité

_____ 2 semaine

- ★ **Probabilités 4, 5** : probabilités conditionnelles $P_B(A)$, arbres et tableaux.
- ★ **[Symb 3]** : $P_B(A)$.
- ★ **[Cap 52, 53, 54, 55]** : probabilités conditionnelles, chemins d'un arbre, distinction entre $P_A(B)$ et $P_B(A)$ (faux positifs).

TD demi-groupe – Période 4

- ★ **TD10** : tableaux de signes produit/quotient, calcul sur expressions fractionnaires. revisite [Fonctions 5]
- ★ **TD11** : résolution d'inéquations du premier degré, isoler une variable dans une formule (exemples issus d'autres disciplines). revisite [Cap 8, 11, 12]
- ★ **TD12** : arbres de probabilité + Python — fonction renvoyant le résultat d'une expérience aléatoire répétée. [Cap 52-55], [Algo nombre-aleatoire]

Période 5 – Croisement de donnée utile

Séquence 16 : Info chiffrée – Croisement de deux variable

_____ 1,5 semaine

- ★ **Croisement 1, 2** : tableau croisé d'effectifs, fréquences conditionnelles et marginales.
- ★ **[Cap 48, 49]** : fréquences conditionnelles/marginales, compléter un tableau croisé.
- ★ **[Algo filtrer-population, tableau-croise]** : filtrage d'un sous-ensemble selon critères (ET, OU, NON), tableau croisé à partir d'un fichier d'individus.

Séquence 17 : Fonctions – Variations, &

_____ 1,5-2 semaine

- ★ **Variations 1, 2** : croissance, décroissance, monotonie ; tableau de variations, maximum, minimum sur un intervalle.
- ★ **[Cap 35, 36, 37, 39]** : relier courbe et tableau de variations, extremums graphiques, logiciel/calculatrice/Python pour les variations, problèmes d'optimisation.
- ★ **[Cap 33]** (rappel, introduit en Séquence 2) : résoudre $f(x) = g(x)$ dans le cadre de problèmes de synthèse.
- ★ **[Algo extremum-balayage]** : approximation numérique d'un extremum (balayage, dichotomie).

Séquence 18 : Géométrie – Synthèse

_____ 1,5 semaine

- ★ **Droites 2, 3** : droites parallèles, sécantes, point d'intersection.
- ★ **Algèbre 6 & Droites 2, 3** : résolution de systèmes linéaires à deux inconnues, interprétation géométrique (intersection de droites).
- ★ **[Cap 25, 26, 27]** : alignement de trois points, droites parallèles/sécantes, point d'intersection.
- ★ **[Cap 12]** : déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes par résolution algébrique du système.

Séquence 19 : Bilan transversal _____ 2 semaine

- ★ Problèmes de synthèse croisant les 4 axes (Nombres, Géométrie, Fonctions, Info chiffrée), réinvestissement.
- ★ Amorce du travail sur les automatismes en vue de la Première.

TD demi-groupe — Période 5

- ★ **TD13** : exploitation de fichiers de données réelles en Python (listes) — tableaux croisés, fréquences conditionnelles.
[Cap 48, 49], [Algo filtrer-population, tableau-croise]
- ★ **TD14** : problèmes d'optimisation — lecture graphique et balayage numérique (tableur ou Python). *revisite*
[Algo extremum-balayage]
- ★ **TD15** : bilan — révisions calculatoires croisées (fractions, puissances, calcul littéral, lecture graphique) + mini-projet Python de synthèse, selon le temps disponible.